

Notas de Microestructura

Cartea, Jaimungal & Penalva

Algorithmic and High-Frequency Trading

Capítulos 1 — 4

Sesiones de aprendizaje — Mayo 2026

Nicolas — ACA Valores

\newpage

Capítulos del libro

Cap 1 — Anatomía del Limit Order Book

Cartea, Jaimungal & Penalva (2015), capítulo 1 (págs. 17-29).

Lo que cubre el cap

El cap 1 es introductorio. Define el **Limit Order Book (LOB)** como la estructura central de los mercados modernos, presenta las dos órdenes básicas (limit y market), y deriva tres fórmulas centrales:

- **Quoted spread** — la diferencia entre bid y ask.
- **Midprice** — el promedio entre bid y ask.
- **Microprice** — versión refinada del midprice ponderada por volumen.

Tres conceptos que vas a usar en cada análisis de microestructura del resto del libro.

Conceptos centrales

- **lob-y-ordenes** — qué es un LOB, limit orders vs market orders, prioridad precio-tiempo.
- **quoted-spread** — spread teórico en el LOB.
- **midprice** — proxy del precio justo.
- **order-book-imbalance** — desbalance de profundidad bid vs ask.
- **microprice** — refinamiento del midprice según el imbalance.
- **tick-size** — incremento mínimo de precio.

Conexión con otros capítulos

- **Cap 2:** modelos teóricos sobre cómo se forma el spread (Grossman-Miller, Kyle, Glosten-Milgrom).
 - **Cap 3:** propiedades empíricas de los retornos.
 - **Cap 4:** propiedades empíricas de la actividad y profundidad del LOB.
 - **Cap 12:** order imbalance y predictividad.
-

Cap 2A — Grossman-Miller (riesgo de inventario)

Cartea, Jaimungal & Penalva (2015), capítulo 2.

La pregunta del modelo

¿Por qué los market makers cobran un spread cuando proveen liquidez?

Grossman-Miller (1988) responde: **porque cuando un MM toma una posición, asume riesgo de inventario que necesita compensar.**

El setup

Tres períodos: $t=1, 2, 3$.

- En $t=1$: aparece un trader liquidador 1 (LT1) que necesita vender una unidad del activo. Hay n market makers (MMs) que pueden tomar la posición. El precio del activo en $t=3$ es $S_3 = \mu + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ (incierto).
- En $t=2$: aparece un segundo liquidador (LT2). Permite a los MMs liquidar.
- En $t=3$: se realiza el precio final.

Los MMs son aversos al riesgo (utilidad CARA). El precio que cobran depende de la incertidumbre y del número de MMs disponibles.

Resultados centrales

Cantidad óptima por MM:

$$q_{MM} = (\mu - P_1) / (\gamma \sigma^2)$$

Donde γ es la aversión al riesgo y σ^2 la varianza de los shocks.

Precio de equilibrio en $t=1$:

$$P_1 = \mu - (\gamma \sigma^2) / (n) \cdot i$$

Donde i es el inventario que tienen que absorber los MMs. Es decir: el precio se aleja del fundamental μ proporcionalmente al inventario.

Spread requerido:

$$Spread = 2 \cdot (\gamma \sigma^2) / (n) \cdot i$$

Lectura económica

- **Mayor aversión al riesgo $\gamma \rightarrow$ mayor spread.**

- **Mayor varianza σ^2** → mayor spread (más incertidumbre).
- **Más MMs n** → menor spread (compite la liquidez).
- **Mayor inventario a absorber i** → mayor spread.

Cómo estimar n en la práctica

1. **Registro oficial:** contar MMs registrados en el mercado (BYMA tiene registro público).
2. **Inferir desde el LOB:** contar cantidad de cuotas activas distintas en niveles top.
3. **Inferir desde el flujo:** identificar contrapartes únicas en trades cross.

Conceptos clave

- **aversion-al-riesgo**
- **inventory-risk**
- **spread-por-inventario**
- **utilidad-CARA**
- **funciones-concavas**
- **distribucion-normal**

Cap 2B — Kyle (información asimétrica)

Cartea, Jaimungal & Penalva (2015), capítulo 2.

La pregunta del modelo

¿Cómo se forma el precio cuando hay traders informados que saben más que los MMs?

Kyle (1985) modela el equilibrio con tres agentes: - **Trader informado:** conoce el verdadero valor v del activo. - **Noise traders:** operan al azar (necesidades de liquidez). - **Market maker:** cuota precios sin saber quién es informado.

Lambda de Kyle

El resultado central:

$$\lambda = (1)/(2) \sqrt{(\sigma_v^2)/(\sigma_u^2)}$$

Donde: - σ_v^2 es la varianza del valor verdadero del activo. - σ_u^2 es la varianza del flujo de noise traders.

El precio que cuota el MM se mueve linealmente con el order flow:

$$p = \mu + \lambda y$$

Donde y es el order flow neto (compras - ventas).

Lectura intuitiva

- λ alto $\rightarrow$ cada unidad de flow mueve mucho el precio $\rightarrow$ mercado **ilíquido / informacionalmente sensible**.
- λ bajo $\rightarrow$ mucho flow no mueve mucho el precio $\rightarrow$ mercado **líquido**.

λ es esencialmente una medida de **impacto de precio**. Es la versión estilizada de lo que en el cap 4 se generaliza a multi-tick con el parámetro b .

Ejemplo numérico simulado

Activo cotizando alrededor de 91.000.

- **Día normal:** $\sigma_v = 1\%$, $\sigma_u = 2.5$. $\lambda \approx 0.02$ ARS/VN.
- **Cerca de elecciones:** $\sigma_v = 5\%$, $\sigma_u = 2.2$. $\lambda \approx 0.112$ ARS/VN.

El impacto se multiplica por 5x cuando hay incertidumbre.

Conceptos clave

- **lambda-de-kyle**
- **impacto-de-mercado**
- **lambda**

Cap 2C — Glosten-Milgrom (selección adversa)

Cartea, Jaimungal & Penalva (2015), capítulo 2.

La pregunta del modelo

¿Cómo cotiza el MM cuando puede haber traders informados pero no sabe en cada trade individual si su contraparte está informada?

Glosten-Milgrom (1985) proponen un modelo binario:

- El activo tiene dos valores posibles: V_H (alto) o V_L (bajo).
- Probabilidad a priori p de que sea V_H .
- Una fracción π de los traders son informados. El resto opera al azar.

La mecánica

Los MMs ven cada trade y actualizan su creencia. Si el trade es de compra, la probabilidad de V_H sube. Si es de venta, baja. El bid y ask se cuotan **a las expectativas condicionales**:

- $Ask = E[V \mid compra]$
- $Bid = E[V \mid venta]$

Y el spread se calcula como $ask - bid$.

Resultado central

El spread depende fuertemente de π (fracción de informados):

- π alto $\rightarrow$ spread amplio (alta selección adversa).
- π bajo $\rightarrow$ spread estrecho (mayoría son noise).

Ejemplo numérico simulado

Supongamos: - $V_H = 95.000$, $V_L = 87.000$. - $p = 0.5$ (a priori equiprobable).

π (informados)	Spread
0.30 (30% informados)	261 bps
0.03 (3% informados)	26 bps

10× más informados $\rightarrow$ 10× spread.

Conceptos clave

- **seleccion-adversa**
- Conexión directa con **permanent-impact** del cap 4.

Cap 3 — Propiedades empíricas de retornos

Cartea, Jaimungal & Penalva (2015), capítulo 3 (págs. 47-66).

Cambio de ritmo del libro

Los caps 1 y 2 fueron **teóricos** — modelos del LOB y del market making.

El cap 3 es **empírico**: ¿qué patrones reales muestran los datos de mercados?

Esto importa porque los modelos estocásticos de la segunda mitad del libro (caps 5-12) hacen supuestos sobre los procesos de precios. Antes de aceptarlos, hay que verificar que los supuestos son razonables.

Sub-módulos

Sub-módulo	Tema	Sección	Estado
3A	Retornos diarios + regresión OLS	3.1	Completado
3B	Retornos intradía y stylized facts	3.2 + 3.5	Completado
3C	Tiempos entre trades	3.3	Completado
3D	Latencia y tick size	3.4	Completado
3E	Pairs trading	3.7	Completado
-	Fragmentación	3.6	Saltamos

Conceptos centrales

- **stylized-facts-retornos** — las 4 regularidades empíricas universales.
- **bid-ask-bounce** — autocorrelación negativa por microestructura.
- **volatility-clustering** — la volatilidad tiene memoria.
- **modelos-GARCH** — herramienta para modelar volatility clustering.
- **leverage-effect** — caídas generan más volatilidad que subas.
- **retornos-totales-vs-price-only** — lección crítica para bonos con cupones.

Conceptos asumidos como sabidos

- **empirico**
- **regresion-OLS**
- **autocorrelacion**
- **momentos-distribucion**
- **power-law**
- **qq-plot**
- **test-normalidad**
- **regresion-espuria**

Lección operativa central

Antes de calcular retornos sobre precios de bonos, verificá si el período incluye fechas ex-cupón. Si no, vas a medir artefactos contables como si fueran movimientos de mercado.

Cap 4 — Empirical and Statistical Evidence: Activity and Market Quality

Cartea, Jaimungal & Penalva (2015), capítulo 4 (págs. 67-98).

Continuación del cap 3

El cap 3 cubrió propiedades de los **retornos**. El cap 4 cubre propiedades de la **actividad** (volumen, spreads, profundidad, impacto de precios) y la **calidad** del mercado.

Es el capítulo más empírico del libro.

Sub-módulos

Sub-módulo	Tema	Sección	Estado
4A	Volumen y volatilidad diaria	4.1	Completado
4B	Patrones intradiarios	4.2	Completado
4C	Spreads y volatilidad realizada	4.3.1, 4.3.2	Completado
4D	Profundidad e impacto de precio	4.3.3-4.3.5	Completado
4E	Mensajes, cancelaciones, hidden orders	4.4, 4.5	Pendiente

Conceptos centrales del cap

- **volumen-y-volatilidad** — relación empírica fundamental.
- **smile-intradiario** — patrón en U del volumen y volatilidad.
- **clustering-timestamps** — artefactos en timestamps de trades.
- **clustering-precios-redondos** — preferencia por niveles redondos.
- **effective-spread** — la versión "real" del spread.
- **quantity-weighted-effective-spread**
- **volatilidad-realizada**
- **impacto-de-precio** — concepto central.
- **permanent-impact / temporary-impact**
- **walking-the-book**
- **net-order-flow**

Conceptos asumidos

- **regresion-OLS** y **OLS-robusto** — usado transversalmente.
- **winsorizacion** — para limpiar outliers.
- **autocorrelacion** — análisis de persistencia.

Conexión con otros capítulos

- **Cap 2:** testea empíricamente las dinámicas teóricas.
 - **Cap 3:** extiende el análisis empírico de retornos al de actividad.
 - **Caps 6 y 8:** el modelo de impacto de precio del cap 4 es la base de los algoritmos de ejecución óptima.
 - **Cap 9:** patrones intradiarios fundamentan los algoritmos VWAP / POV.
 - **Cap 10:** provisión empírica de liquidez se usa en modelos de market making óptimo.
-

Conceptos

Limit Order Book (LOB) y tipos de órdenes

Tags: #microestructura #cap1-carteas

El LOB

El **Limit Order Book** es la estructura central de los mercados electrónicos modernos. Es una **lista doble** de órdenes:

- **Bid side**: órdenes de compra a distintos precios, ordenadas de mayor a menor precio.
- **Ask side**: órdenes de venta a distintos precios, ordenadas de menor a mayor precio.

El **best bid** (mayor precio en bid) y **best ask** (menor precio en ask) están en el "top of book".

Tipos de órdenes

Limit order (LO)

Orden con precio especificado. Se queda en el book esperando ejecutarse.

- **Buy LO** a precio p : comprará si el ask baja a $\leq p$.
- **Sell LO** a precio p : venderá si el bid sube a $\geq p$.

Las LOs **proveen liquidez** al book.

Market order (MO)

Orden sin precio especificado. Ejecuta inmediatamente al mejor precio disponible.

- **Buy MO**: ejecuta contra el ask side, consumiendo liquidez.
- **Sell MO**: ejecuta contra el bid side.

Las MOs **consumen liquidez** del book.

Prioridad precio-tiempo

Cuando llega una MO, el matching engine ejecuta contra las LOs siguiendo dos criterios:

1. **Precio**: prioridad al mejor precio (mayor bid / menor ask).
2. **Tiempo**: a igual precio, prioridad a la LO más antigua (FIFO).

Liquidez

- **Maker:** pone una LO. Provee liquidez. Suele cobrar rebate.
- **Taker:** ejecuta una MO. Consume liquidez. Suele pagar fee.

Esta dualidad maker/taker está en el corazón del modelo de market making.

Conexión con otros conceptos

- **quoted-spread** depende del top del LOB.
- **midprice** y **microprice** se calculan con bid/ask del top.
- **order-book-imbalance** mide desbalance entre bid side y ask side.

Referencias

- Cartea cap 1.

Quoted spread

Tags: #microestructura #cap1-carte

Definición

El **quoted spread** es la diferencia entre el mejor ask y el mejor bid en el LOB:

$$QS = a - b$$

Es el spread "publicado" — lo que ves en el book antes de ejecutar.

Versiones

- **Spread absoluto:** QS en unidades de precio (ARS, USD).
- **Spread relativo (en bps):** $QS / S \cdot 10000$, donde S es el midprice.
- **Half-spread:** $QS / 2$. La distancia del bid o ask al midprice.

Ejemplo numérico

Supongamos un bono cotizando con: - Bid = 91.320 - Ask = 91.330 - Midprice = 91.325

Entonces: - Spread absoluto = 10 (en pesos). - Spread relativo = $10 / 91.325 \times 10000 \approx 1.1$ bps. - Half-spread = 5 pesos.

Por qué importa

El spread es el **costo básico** de transaccionar contra el book. Si comprás al ask y vendés al bid inmediatamente, perdés el spread completo.

Pero el quoted spread NO es necesariamente lo que pagás en la práctica. Para eso ver **effective-spread**.

Conexión con otros conceptos

- Acotado por abajo por el **tick-size**.
- Versión "real" más informativa: **effective-spread**.
- Determinado teóricamente por **seleccion-adversa** y **inventory-risk**.

Referencias

- Cartea cap 1.

Midprice

Tags: #microestructura #cap1-carte

Definición

El **midprice** es el promedio simple entre el mejor bid y el mejor ask:

$$S_t = (1)/(2)(a_t + b_t)$$

Por qué se usa

Es un proxy del **precio "justo"** del activo. Ni vos pagás por comprar (ask) ni recibís por vender (bid) — está en el medio.

Para análisis de microestructura, el midprice es preferible a los precios de trades porque:

- No tiene **bid-ask-bounce** (el rebote artificial entre bid y ask).
- Cambia menos por ruido microestructural.
- Refleja mejor el verdadero valor en cada momento.

Limitación: ignora profundidad

El midprice usa solo el TOP del book. Si hay muchísima oferta al ask y poca demanda al bid, el midprice "real" debería estar más abajo. El midprice simple no captura esto — para eso existe el **microprice**.

Conexión con otros conceptos

- Refinamiento ponderado: **microprice**.
- Variable de referencia para **effective-spread**.
- Variable que se mueve con **net-order-flow** según el modelo de **permanent-impact**.

Referencias

- Cartea cap 1.

Order Book Imbalance (OBI)

Tags: #microestructura #cap1-carte

Definición

El **OBI** mide el desbalance entre la profundidad del bid side y del ask side en el top del LOB:

$$I_t = (V^b_t - V^a_t) / (V^b_t + V^a_t)$$

Donde V^b y V^a son los volúmenes (cantidad) en el mejor bid y mejor ask, respectivamente.

Interpretación

- $I = +1$: todo el volumen del top está en el bid (presión compradora extrema).
- $I = 0$: bid y ask con igual volumen (balanceado).
- $I = -1$: todo en el ask (presión vendedora extrema).

Por qué importa

El OBI es un **predictor de movimientos del midprice**. Si hay mucho más volumen al bid que al ask:

- Indica presión compradora.
- Probablemente el siguiente trade ejecute al ask.
- El midprice tiende a subir.

Esto se formaliza en el **microprice**, que ajusta el midprice por OBI.

Ejemplo numérico

Bid 91.320 con 300k VN, Ask 91.330 con 50k VN.

$$I = (300 - 50)/(300 + 50) = (250)/(350) = 0.714$$

OBI alto y positivo → presión compradora. Microprice estará más cerca del ask que el midprice simple.

Conexión con otros conceptos

- Componente del **microprice**.
- Predice **net-order-flow** futuro.
- Se conecta con literatura de "order flow imbalance" (Cont, Kukanov, Stoikov 2014).

Referencias

- Cartea cap 1.

Microprice

Tags: #microestructura #cap1-carte

Definición

Versión refinada del midprice, ajustada por el **OBI**:

$$\text{Microprice}_t = S_t + (I_t)/(2) \cdot QS_t$$

Donde: - S_t es el **midprice**. - I_t es el **OBI**. - QS_t es el **quoted-spread**.

Una forma equivalente:

$$\text{Microprice}_t = a_t \cdot (V^b_t)/(V^b_t + V^a_t) + b_t \cdot (V^a_t)/(V^b_t + V^a_t)$$

Lectura intuitiva

El microprice es un promedio ponderado de bid y ask, **donde cada uno se pondera por el volumen del lado OPUESTO**.

- Si hay mucho volumen al bid, el microprice se acerca al ask.
- Si hay mucho volumen al ask, el microprice se acerca al bid.

Por qué inverso: si hay muchas ganas de comprar (volumen alto en bid), el siguiente trade probablemente sea al ask. Entonces el "precio justo" está más cerca del ask que del medio.

Ejemplo numérico

Continuando el ejemplo del **OBI**:

- Bid 91.320 con 300k VN, Ask 91.330 con 50k VN.
- Midprice = 91.325.
- OBI = 0.714.
- Spread = 10.
- Microprice = $91.325 + (0.714/2) \times 10 = 91.325 + 3.57 = \mathbf{91.328.57}$.

El microprice está más cerca del ask (91.330) que del medio. Refleja la presión compradora.

Por qué se usa

El microprice es **mejor predictor del próximo precio de trade** que el midprice simple. Cuando hay imbalance, el midprice subestima dónde está el "verdadero" valor.

Conexión con otros conceptos

- Refinamiento del **midprice**.
- Usa el **order-book-imbalance**.
- Predice **net-order-flow** de corto plazo.

Referencias

- Cartea cap 1.

Tick size

Tags: #microestructura #cap1-carte

Definición

El **tick size** es el incremento mínimo permitido entre precios sucesivos. Si el tick es ARS 10, los precios solo pueden ser 91.000, 91.010, 91.020... — nunca 91.005.

Por qué importa

El tick determina propiedades fundamentales del mercado:

1. **Granularidad de precios**: cuán fino es el grid.
2. **Spread mínimo**: el **quoted-spread** no puede ser menor a 1 tick.
3. **Concentración del LOB**: tick grande → book concentrado.
4. **Rentabilidad de market making**: tick grande → más spread por trade.

5. **Ruido de microestructura:** el **bid-ask-bounce** escala con el tick.

Tick relativo

Lo que importa para comparar entre activos no es el tick absoluto sino el **tick relativo**:

$$\text{tick relativo} = (\text{tick})/(\text{precio})$$

Un tick de USD 0.01 sobre un precio de USD 67 da 1.5 bps. Un tick de ARS 10 sobre 91.000 da 11 bps.

Cambios regulatorios famosos

- **Decimalization 2001:** NASDAQ/NYSE de fracciones a decimales. Spreads cayeron drásticamente, MMs perdieron rentabilidad, retail mejoró.
- **Tick Size Pilot 2016:** SEC experimentó subir ticks en small-caps. Resultados mixtos.

Conexión con otros conceptos

- Acota por abajo el **quoted-spread**.
- Conecta con **clustering-precios-redondos**.
- Conecta con **latencia**: a menor latencia, los spreads colapsan al tick floor.

Referencias

- Cartea cap 1 y cap 3.4.

Aversión al riesgo

Tags: #fundamentos #cap2-carte

La idea

Una persona es **aversa al riesgo** si prefiere un retorno seguro por sobre una apuesta con la misma media pero con incertidumbre.

Ejemplo: - Opción A: te doy ARS 1000 con seguridad. - Opción B: 50% de chance de ARS 0, 50% de chance de ARS 2000.

Ambas tienen media 1000. Una persona aversa al riesgo elige A. Una persona neutra al riesgo es indiferente. Una persona amante del riesgo elige B.

Cómo se modela

Con **funciones de utilidad cóncavas** $u(x)$. La concavidad implica que ganancias adicionales valen cada vez menos — la persona prefiere "no perder" antes que "ganar".

Ver **funciones-concavas** para detalle de qué significa concavidad.

Coeficiente de aversión

Para utilidades del tipo CARA (Constant Absolute Risk Aversion):

$$u(x) = -e^{-\gamma x}$$

El parámetro γ (gamma) es el **coeficiente de aversión al riesgo absoluta**. Más alto $\rightarrow$ más averso.

Ver **utilidad-CARA** para detalle.

Por qué importa en finanzas

- **Pricing de activos:** un activo con incertidumbre paga prima de riesgo proporcional a la aversión.
- **Mercado de seguros:** existe porque la gente es aversa.
- **Modelos de market making:** los MMs cobran spread porque son aversos al riesgo de inventario.

Es uno de los componentes de **spread-por-inventario** en el modelo de Grossman-Miller.

Referencias

- Cartea cap 2.

Riesgo de inventario

Tags: #microestructura #cap2-carte

Definición

Cuando un market maker ejecuta un trade, **toma una posición en el activo**. Esa posición tiene riesgo: si el precio se mueve en contra antes de que el MM la cierre, pierde plata.

Por qué importa

Si los MMs no cobraran spread, no podrían operar — el riesgo de inventario los haría perder en promedio. El spread es **compensación por absorber riesgo de inventario**.

Esto fue la idea fundamental del modelo de Grossman-Miller (1988): el spread está conectado a:

- La aversión al riesgo del MM (γ).
- La varianza de los precios (σ^2).
- El número de MMs disponibles (n).
- El tamaño del inventario que tienen que absorber.

Ver **spread-por-inventario** para la fórmula.

Implicaciones operativas

Un MM con inventario alto tiene **incentivo a inclinar sus quotes** para deshacerse. Si tiene mucho inventario long:

- Bajar el ask (para vender más rápido).
- Bajar el bid (para no comprar más).

Esto se observa empíricamente en mercados — los quotes "se inclinan" según el inventario del MM dominante.

Conexión con otros conceptos

- Una de las dos fuentes teóricas del spread, junto con **seleccion-adversa**.
- Componente de **spread-por-inventario**.
- Relacionado con **aversion-al-riesgo** vía CARA.

Referencias

- Cartea cap 2.

Spread por inventario (Grossman-Miller)

Tags: #microestructura #cap2-carte

La fórmula

En el modelo de Grossman-Miller, el spread necesario para que los MMs estén dispuestos a absorber un inventario i :

$$\text{Spread} = 2 \cdot (\gamma \sigma^2) / (n) \cdot i$$

Donde: - γ : aversión al riesgo de los MMs. - σ^2 : varianza del precio futuro. - n : número de MMs disponibles. - i : tamaño del inventario a absorber.

Lectura

- **Mayor aversión γ** → mayor spread.
- **Mayor varianza σ^2** → mayor spread.
- **Más MMs n** → menor spread (compite la liquidez).
- **Mayor inventario i** → mayor spread.

Conexión con otros conceptos

- Materializa el **inventory-risk**.
- Una de las dos fuentes del spread junto con **seleccion-adversa**.
- Conecta con **aversion-al-riesgo** y **utilidad-CARA**.

Referencias

- Cartea cap 2.
- Grossman & Miller (1988).

Lambda de Kyle

Tags: #microestructura #cap2-carte

La fórmula

En el modelo de Kyle (1985):

$$\lambda = (1)/(2) \sqrt{(\sigma_v^2)/(\sigma_u^2)}$$

Donde: - σ_v^2 es la varianza del verdadero valor del activo. - σ_u^2 es la varianza del flujo de noise traders.

El precio se mueve linealmente con el order flow:

$$p = \mu + \lambda y$$

Interpretación

λ es la **sensibilidad del precio al order flow**. Es decir, **el impacto de mercado**.

- λ alto → cada unidad de flow mueve mucho el precio → mercado ilíquido o muy informacional.

- λ bajo $\rightarrow$ mucho flow no mueve mucho el precio $\rightarrow$ mercado líquido.

Conexión con cap 4

El parámetro b del **permanent-impact** en el cap 4 es la generalización empírica de λ a multi-tick y al mundo real.

Conceptos clave

- **lambda**
 - **impacto-de-mercado**
-

Impacto de mercado

Tags: #microestructura #cap2-carte

Concepto general

El movimiento del precio causado por el flujo de órdenes. Se mide como cuánto cambia el midprice por cada unidad de orden ejecutada.

En modelos teóricos (Kyle): proporcional con λ .

En empírico (Cartea cap 4): se descompone en **permanent-impact** y **temporary-impact**.

Conexión con otros conceptos

- **lambda-de-kyle**: versión teórica.
 - **impacto-de-precio**: versión empírica del cap 4.
-

Selección adversa (Glosten-Milgrom)

Tags: #microestructura #cap2-carte

La idea

Cuando un MM cuota un precio, no sabe si su contraparte está informada o no. Si la contraparte resulta informada, el MM **pierde**: el trade es informacionalmente desventajoso.

Como protección, los MMs **amplían el spread** para cubrirse contra esta posibilidad.

El modelo binario

Glosten-Milgrom (1985):

- Activo con dos valores posibles: V_H o V_L .
- Probabilidad a priori p de que sea V_H .
- Una fracción π de los traders son informados.

El spread teórico es función creciente de π . Más informados $\rightarrow$ más selección adversa $\rightarrow$ más spread.

Ejemplo numérico

Supongamos $V_H = 95.000$, $V_L = 87.000$, $p = 0.5$.

π	Spread
0.30	261 bps
0.03	26 bps

10× más informados $\rightarrow$ 10× spread.

Conexión con cap 4

permanent-impact es la **manifestación empírica** de selección adversa: cada trade revela info y mueve el precio.

Referencias

- Glosten & Milgrom (1985).
- Cartea cap 2.

Stylized facts de los retornos financieros

Tags: #microestructura #cap3-carte

Definición

Los **stylized facts** son **regularidades empíricas que aparecen una y otra vez** en los retornos de mercados financieros, en distintos países, instrumentos, períodos, y frecuencias.

Si un modelo no captura los stylized facts, no sirve para finanzas — aunque sea matemáticamente elegante.

Los 4 hechos principales

1. Colas pesadas (no-normalidad)

Los retornos NO siguen distribución normal. Tienen colas mucho más pesadas — eventos extremos son mucho más frecuentes que lo que predice una normal.

A altas frecuencias, las colas siguen aproximadamente una **power-law** con exponente entre 2 y 4.

2. Bid-ask bounce

A altas frecuencias, los retornos tienen autocorrelación negativa en lag 1.

Esto NO es predictividad económica — es un artefacto de microestructura. Los precios "rebotan" entre bid y ask. Ver **bid-ask-bounce**.

3. Volatility clustering

Los días volátiles se agrupan. Después de un día con retornos grandes, hay más probabilidad de que el siguiente sea volátil.

La autocorrelación de $|r_t|$ es positiva y persistente. La dirección no es predecible, pero la magnitud sí. Ver **volatility-clustering**.

4. Leverage effect

Las caídas generan más volatilidad subsecuente que las subas del mismo tamaño. Ver **leverage-effect**.

Para retener

Los 4 hechos universales: 1. Colas pesadas. 2. Bid-ask bounce. 3. Volatility clustering. 4. Leverage effect.

Referencias

- Cartea cap 3.
- Cont (2001) — paper clásico sobre stylized facts.

Retornos totales vs retornos de price-only

Tags: #fundamentos #lecciones-aprendidas

La trampa

Cuando calculás retornos de un bono usando solo el cambio de precio:

$$r_t^{\text{price-only}} = \log\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

estás midiendo **mal** los días con cupón:

- El precio cae aproximadamente el monto del cupón.
- Pero el holder cobra el cupón en cash.
- Su retorno **real** es $\approx 0\%$.

Si calculás solo el price change, vas a ver una caída brutal que no es real.

Ejemplo observado

8 de enero de 2026: AL30D price change = -13.68%, AL29D = -16.32%, GD30D = -13.18%, GD29D = -15.82%.

Realidad: ese día fue ex-cupón de los bonos del canje 2020 (que pagan 9 de enero y 9 de julio). El holder cobró ese cupón. Retorno total $\approx 0\%$.

Sin filtrar, este día parece un crash y rompe completamente las estadísticas — kurtosis 60+, skewness -7.

Filtrando ese día, kurtosis baja a 2.6 y skewness a -0.1. AL30D parece aproximadamente normal a frecuencia diaria.

Fórmula correcta

$$r_t^{\text{total}} = \log\left(\frac{P_t + C_t}{P_{t-1}}\right)$$

Donde C_t es el cupón pagado entre $t-1$ y t (cero si no hubo cupón).

Estrategias prácticas

Opción A — Calcular retorno total: tener tabla de fechas y montos de cupón.

Opción B — Filtrar fechas ex-cupón: si solo querés analizar dinámica de mercado, excluí esos días.

Opción C — Trabajar con TIR / TEA: medidas que ya descuentan el cupón.

Para retener

- Nunca calcular retornos de bonos como solo price change sin chequear cupones.
- Un solo día ex-cupón puede destruir las estadísticas de toda una serie.
- Filtrar o calcular retorno total son las dos soluciones válidas.

Bid-ask bounce

Tags: #microestructura #cap3-carte

Definición

A altas frecuencias, los retornos calculados sobre **precios de trades** tienen autocorrelación negativa en el primer lag. Esto NO refleja predictividad económica — es un **artefacto de microestructura**.

Mecánica

En cualquier instante, el LOB tiene un **quoted-spread** entre bid y ask. Cada trade ejecuta contra uno de los dos:

- Buyer agresivo → trade al ask (precio alto).
- Seller agresivo → trade al bid (precio bajo).

En un mercado tranquilo, agresores en ambas direcciones se alternan, generando una secuencia de precios que **rebota** entre bid y ask. Los retornos consecutivos tienen signos opuestos → autocorrelación negativa.

Por qué NO se puede explotar

1. La "predicción" requiere cruzar el spread. Pagás el spread para ejecutar → neto cero.
2. La autocorrelación está en precios de trades. En **midprices** no hay bounce.

Cómo desaparece

A frecuencias bajas (diaria, semanal), el bounce se promedia y la autocorrelación se vuelve cercana a cero.

Implicación práctica

Para construir modelos estocásticos de precios, conviene trabajar sobre **midprices** o sobre retornos de frecuencia suficientemente baja para evitar el bounce.

Referencias

- Cartea cap 3.2, Figura 3.3.
 - Roll (1984) — modelo original.
-

Volatility clustering

Tags: #microestructura #cap3-carteas #stylized-facts

Definición

Los retornos financieros muestran un patrón temporal universal:

- Los retornos brutos r_t no están autocorrelacionados $\rightarrow$ la dirección no es predecible.
- Pero los retornos absolutos $|r_t|$ o al cuadrado r_t^2 están **positivamente** autocorrelacionados $\rightarrow$ la magnitud SÍ es predecible.
- La autocorrelación de $|r_t|$ es **persistente** — dura muchos lags.

La dirección es impredecible, pero la magnitud sí lo es.

Visualmente

En el gráfico de retornos a lo largo del tiempo se ven clusters: rachas de días tranquilos y rachas de días volátiles. Los clusters no son aleatorios — los días volátiles se agrupan.

Causas

1. Información en clusters: los eventos importantes tardan días en digerirse.
2. Feedback de incertidumbre: la volatilidad genera más volatilidad.
3. Heterogeneidad de plazos: distintos traders propagan los shocks temporalmente.

Cómo se mide

- **Visual:** gráfico de $|r_t|$ buscando clusters.
- **ACF de retornos absolutos** $|r_t|$ — debería mostrar autocorrelación positiva persistente.
- **Test de Ljung-Box** sobre $|r_t|$.
- **Estimar GARCH** — coeficientes α y β significativos.

Implicaciones

Risk management

La volatilidad de mañana depende de la de hoy $\rightarrow$ podés predecir riesgo. Modelos **GARCH** capturan esto.

Pricing de opciones

La volatilidad cambiante hace que Black-Scholes (con σ constante) sea inadecuado.

Estrategias

Existen traders especializados en operar volatilidad: vol arbitrage, variance swaps.

Por qué importa

Es el **stylized fact más universal** en finanzas. Aparece en casi todos los activos, en casi todos los períodos.

Referencias

- Cartea cap 3.
- Engle (1982), Bollerslev (1986).

Modelos GARCH

Tags: #microestructura #cap3-carte #riesgo

La idea

Los modelos GARCH son la herramienta más usada para **modelar matemáticamente el volatility-clustering******.

GARCH = Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity.

La idea: la varianza de mañana depende de: 1. La varianza de hoy. 2. El shock de retorno que viste hoy.

La volatilidad **tiene memoria**.

Fórmula básica (GARCH(1,1))

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

- σ_t^2 : varianza estimada para hoy.
- ω : constante (volatilidad de largo plazo).
- r_{t-1}^2 : shock de retorno de ayer al cuadrado.
- σ_{t-1}^2 : varianza estimada de ayer.
- α : peso del shock reciente.
- β : peso de la memoria.

Para estabilidad: $\alpha + \beta < 1$.

Lectura intuitiva

Varianza de hoy = constante (vol largo plazo) + peso shock ayer + peso vol ayer

Ejemplo simulado

- $\omega = 0.0001$
- $\alpha = 0.10$
- $\beta = 0.85$
- $\sigma_{t-1}^2 = 0.0004$ (vol 2% diario)
- $r_{t-1} = -0.05$ (caída del 5% ayer)

$$\sigma_t^2 = 0.0001 + 0.10 \times 0.0025 + 0.85 \times 0.0004 = 0.00069$$

Vol implícita hoy: $\sqrt{0.00069} \approx 2.6\%$. Subió de 2% a 2.6% por el shock de ayer.

Variantes importantes

- **GARCH(p,q)**: usa p shocks pasados y q varianzas pasadas.
- **EGARCH**: captura el **leverage-effect**.
- **GJR-GARCH**: similar, otra forma de capturar asimetría.
- **IGARCH**: con $\alpha + \beta = 1$.

Por qué importa

Se usa todos los días en: 1. Risk management: VaR condicional, Expected Shortfall. 2. Pricing de opciones GARCH-based. 3. Estrategias de timing de volatilidad. 4. Position sizing dinámico.

Robert Engle ganó el Nobel 2003 por inventar ARCH.

Limitaciones

- Asume retornos normales condicionalmente. La realidad tiene colas pesadas incluso ajustando por vol.
- Reaccionan lentamente a cambios bruscos de régimen.
- Requieren mucha data (al menos 500-1000 obs).

Referencias

- Cartea cap 3.
- Engle (1982), Bollerslev (1986).

Leverage effect

Tags: #microestructura #cap3-carteas #stylized-facts

Definición

Las **caídas generan más volatilidad subsecuente que las subas** del mismo tamaño absoluto.

Equivalentemente: - La correlación entre retornos pasados y volatilidad futura es **negativa**. - La distribución de retornos tiene **skewness negativa**. - La volatilidad implícita en opciones es **asimétrica**: puts OTM más caras que calls OTM.

Origen del nombre

Black (1976) lo atribuyó al apalancamiento contable: cuando el precio cae, el ratio deuda/equity sube, y la firma se vuelve más volátil.

Hoy se sabe que la explicación de leverage es **insuficiente**. El efecto aparece en activos sin leverage, es demasiado grande, y demasiado rápido.

Las explicaciones modernas combinan: 1. **Feedback de volatilidad**: shocks negativos y aumentos de vol se refuerzan. 2. **Comportamiento de participantes**: stops, flight-to-quality, desapalancamiento amplifican caídas. 3. **Apalancamiento contable** (en algunos casos).

Cómo se modela

GARCH estándar es simétrico — falla en capturar este fenómeno. Variantes que sí lo capturan:

- **EGARCH** (Nelson 1991): modela el log de la varianza.
- **GJR-GARCH** (Glosten, Jagannathan, Runkle 1993): agrega un término dummy que se activa solo con shocks negativos.

Cómo se mide

1. **Skewness** de retornos (debe ser negativa).
2. **Correlación** entre r_t y σ_{t+1}^2 .
3. **Estimar EGARCH o GJR-GARCH** y testear coeficiente de asimetría.
4. **Skew de volatilidad implícita** en opciones.

Conexión con otros stylized facts

Los 4 stylized facts juntos describen la dinámica completa: colas pesadas (con cola izquierda más pesada por leverage), bid-ask bounce, volatility clustering, leverage effect.

Referencias

- Cartea cap 3.
- Black (1976).
- Nelson (1991), Glosten, Jagannathan, Runkle (1993).

Beta y alpha — la regresión clásica de retornos

Tags: #cap3-carte #factores

La fórmula central

$$r_t(i) = \alpha + \beta \cdot r_t(M) + \varepsilon_t$$

Donde: - $r_t(i)$: retorno del activo i en t . - $r_t(M)$: retorno del mercado / factor. - α : retorno medio independiente del mercado. - β : sensibilidad al mercado. - ε_t : residuo.

Beta — sensibilidad sistemática

Valor	Lectura
$\beta = 1$	Se mueve igual que el mercado
$\beta = 0$	Independiente del mercado
$\beta > 1$	Más volátil, amplifica
$0 < \beta < 1$	Menos volátil, defensivo
$\beta < 0$	Contramovimiento

Alpha — retorno extra

Valor	Lectura
$\alpha > 0$	El activo gana plata extra (edge)
$\alpha = 0$	Pricing eficiente
$\alpha < 0$	Subperforma

Alpha es difícil de detectar — se necesitan años de data y mucho cuidado con el ruido.

R^2 — varianza explicada

$R^2 \in [0,1]$ — qué fracción del movimiento del activo se explica por el mercado.

Por qué retornos y no precios

Los precios son no estacionarios → regresiones espurias. Los retornos son aproximadamente estacionarios → interpretables. **Siempre transformar a retornos antes de regresionar.** Ver **regresion-espuria**.

Aplicaciones

CAPM

$$E[r_i] - r_f = \beta_i \cdot (E[r_M] - r_f)$$

Hedging

Si tenés 100 de un activo con $\beta = 1.4$, *shortea* 140 del benchmark.

Atribución de performance

$\beta \cdot (E[r_M] - r_f)$ = retorno del mercado. α = retorno del manager.

Limitaciones

1. Beta cambia en el tiempo.
2. Outliers dominan.
3. Correlación $\neq$ causalidad.
4. OLS asume errores i.i.d., los retornos no lo son. Usar errores robustos.

Referencias

- Cartea cap 3.1.
- Sharpe (1964), Lintner (1965).

Duration entre trades

Tags: #microestructura #cap3-carte

Definición

Duration es el tiempo entre dos trades consecutivos:

$$\tau_i = t_i - t_{i-1}$$

donde t_i es el momento del trade i .

Por qué importa

1. **La actividad refleja información:** trades acelerados = más info fluyendo.
2. **Conexión con volatilidad:** duration corto suele coincidir con alta volatilidad.
3. **Modelado del LOB:** simulaciones realistas necesitan modelar el tiempo de llegada.
4. **Liquidez real** depende de la velocidad de absorción, no solo del tamaño en el book.

Stylized facts del duration

Análogos a los de retornos pero en el dominio del tiempo:

1. **Distribución asimétrica:** cola larga a la derecha — muchos duration cortos, pocos largos.
2. **La media engaña:** usar mediana o percentiles.
3. **Clustering temporal:** duration cortos vienen en racha, duration largos también.
4. **Patrón intradiario en U:** cortos en apertura/cierre, largos en mediodía.

Modelado: ACD

Autoregressive Conditional Duration (Engle & Russell 1998) — el "GARCH del duration":

$$\tau_i = \psi_i \cdot \varepsilon_i$$

$$\psi_i = \omega + \alpha \tau_{i-1} + \beta \psi_{i-1}$$

Estructura idéntica a GARCH(1,1) pero aplicada a duration.

Conexión con otros conceptos

- Modelo "naive": **proceso de Poisson** (no captura clustering).
- Generalización: **proceso de Hawkes** con auto-excitación.
- Conexión con volatilidad → ver **volatility-clustering**.

Referencias

- Cartea cap 3.3.
- Engle & Russell (1998).

Latencia en trading

Tags: #microestructura #cap3-carte #infraestructura

Definición

Tiempo entre dos eventos relacionados pero no simultáneos. Tipos:

1. **Market data latency**: cambio en el LOB → vos te enterás.
2. **Order routing latency**: vos mandás orden → llega al exchange.
3. **Processing latency**: tu sistema procesa info y decide.
4. **Matching engine latency**: exchange ejecuta la orden.

Latencia total = suma de las anteriores.

Por qué importa

Cuando muchos participantes compiten por las mismas oportunidades, **el primero en reaccionar gana**. Diferencias de 1ms son la diferencia entre ganar y perder en HFT.

Tiers de estrategias por latencia

Tipo	Latencia tolerable	Ejemplos
Ultra HFT	< 1 ms	Market making, latency arbitrage
HFT	1-100 ms	Stat arb HF
Mid-frequency	100ms - 1s	Algo trading, smart routing
Low-frequency	> 1 s	Direccional, swing, posición

La carrera de la latencia

Inversiones en US: - Cables de fibra óptica directos Chicago-NYC. - Microondas (más rápido que fibra por aire). - Co-location: servers en el datacenter del exchange. - FPGAs para procesamiento en hardware.

Retornos decrecientes: cada ms cuesta exponencialmente más. Piso físico: velocidad de la luz.

Conexión con tick size

A menor latencia, mayor capacidad de cotizar spreads finos sin adverse selection. Cuando todos tienen baja latencia, los spreads colapsan al **tick floor**.

Referencias

- Cartea cap 3.4.

Tick size — implicaciones empíricas (cap 3)

Tags: #microestructura #cap3-carte

Recordatorio

Ver **tick-size** para definición básica. Tick = incremento mínimo permitido entre precios sucesivos.

Stylized facts

Distribución discreta de retornos

A alta frecuencia, los retornos son múltiplos del tick relativo. La distribución tiene picos discretos visibles en histograma. NO es continua.

Concentración del LOB

Tick	Spread	Book	Trades
Grande	Grande	Concentrado	Pocos pero rentables (MM)
Chico	Chico	Disperso	Muchos pero menos rentables

Tick óptimo

Tick demasiado chico → MMs no ganan el spread → caída de liquidez. Tick demasiado grande → takers pagan caro → traders informados se retiran.

Cambios regulatorios

- **Decimalization 2001**: NASDAQ/NYSE de fracciones a decimales.
- **Tick Size Pilot 2016**: SEC experimentó subir ticks en small-caps.

Conexión con Glosten-Milgrom

En mercados con tick chico, el spread efectivo ~ teórico de **Glosten-Milgrom**. En mercados con tick grande, el spread está acotado por abajo por el tick.

Conexión con latencia

A menor **latencia**, los participantes apretan más los spreads. En el límite, los spreads colapsan al tick floor.

Referencias

- Cartea cap 3.4.
- O'Hara (1995).

Pairs trading

Tags: #microestructura #cap3-carteas #estrategias

La idea

Apostás a que dos activos que históricamente se mueven juntos vuelvan a su relación normal cuando se desvían temporalmente.

- Cuando A está "caro" relativo a B $\rightarrow$ short A, long B.
- Cuando A está "barato" relativo a B $\rightarrow$ long A, short B.
- Cerrar cuando la relación se restaura.

No apostás a la dirección del mercado — apostás a la **convergencia relativa**.

Es una forma de stat arb

Statistical arbitrage: ganancia probabilística basada en relaciones estadísticamente estables. NO es arbitraje sin riesgo.

Concepto técnico: cointegración

Dos series están **cointegradas** si una combinación lineal $A - \beta B$ es estacionaria, aunque A y B individualmente no lo sean. Ver **cointegracion**.

Implementación

1. Test de cointegración (Engle-Granger).
2. Estimar hedge ratio β por OLS de A contra B.
3. Calcular spread: $S_t = P_t^{\wedge}(A) - \beta P_t^{\wedge}(B)$.
4. Z-score: $z_t = (S_t - \mu) / \sigma$.
5. Trade: $|z_t| > 2 \rightarrow$ abrir; $z_t \rightarrow 0 \rightarrow$ cerrar.

Mean reversion

Pairs trading funciona porque el spread es mean-reverting. Velocidad medida por **half-life**: - Bonos mismo emisor: 5-30 días. - Acciones mismo sector: 5-15 días. - ADRs vs subyacentes: minutos.

Riesgos

1. **Ruptura estructural**: la cointegración no es eterna.
2. **Liquidez asimétrica**: ejecutar es caro en el lado ilíquido.
3. **Costos de financiamiento**: shortear cuesta.
4. **Falsos positivos**: testeando muchos pares, vas a encontrar cointegración espuria.

Conexión con otros conceptos

- Apoyado en **cointegración** y **regresión-OLS**.
- Excepción a **regresión-espuria**: regresar precios. Sí es válido cuando hay cointegración.
- Conectado a **beta-y-alpha**: el hedge ratio es una beta.

Referencias

- Cartea cap 3.7.
- Engle & Granger (1987).
- Gatev, Goetzmann, Rouwenhorst (2006).

Volumen y volatilidad

Tags: #microestructura #cap4-carte

Las tres regularidades empíricas

Sobre data diaria de stocks (Cartea cap 4.1):

1. Persistencia del volumen

$$Q_t = \alpha + \beta Q_{t-1} + \varepsilon_t$$

β típicamente entre 0.5 y 0.8. **El volumen tiene memoria** — análogo al **volatility-clustering** aplicado al volumen.

2. Correlación contemporánea volumen-vol

$$r_t^2 = \alpha + \beta Q_t + \varepsilon_t$$

Días de alto volumen son días de alta volatilidad.

3. Capacidad predictiva

$$r_t^2 = \alpha + \beta_1 Q_{t-1} + \beta_2 HL_{t-1} + \beta_3 r_{t-1}^2 + \varepsilon_t$$

El volumen de ayer predice la volatilidad de hoy.

Las tres medidas

Variable	Definición	Uso
Q_t	Volumen total del día (acciones o \$)	Actividad
HL_t	Rango: $\max P_s - \min P_s$	Vol "barata" (solo 2 puntos)
r_t^2	Retorno al cuadrado	Vol clásica

Por qué pasa

Información es la variable subyacente común: - Llega información → traders quieren operar → volumen sube. - Precios incorporan la nueva info → vol sube. - Los dos se mueven juntos.

Conecta con **seleccion-adversa** de Glosten-Milgrom.

Por qué se usa OLS robusto

Volumen tiene **outliers brutales** (anuncios, eventos macro, M&A). **OLS-robusto** da estimaciones estables.

Referencias

- Cartea cap 4.1.
- Andersen & Bondarenko (2014).
- Mixture of Distributions Hypothesis (Clark 1973).

Smile intradiario (volumen y volatilidad en U)

Tags: #microestructura #cap4-carte #patrones

La forma en U

Tanto el **volumen** como la **volatilidad** intradiaria siguen una forma de **U** durante el día:

- **Apertura:** pico — alta actividad, alta vol.
- **Mediodía:** mínimo — calma sostenida.
- **Cierre:** pico mayor que apertura — máxima actividad.

Aparece en TODOS los activos, en TODOS los días, en TODOS los mercados estudiados. Es uno de los patrones más universales de microestructura.

Por qué

Momento	Causa
Apertura	Digestión de noticias overnight, descubrimiento de precio, ajuste de posiciones
Mediodía	Almuerzo de traders, algoritmos institucionales reducen actividad
Cierre	Rebalanceo de funds (NAV), VWAP final, hedging, posicionamiento overnight

VWAP

Es la base del **algoritmo VWAP** (Volume-Weighted Average Price): ejecutar **proporcional al volumen esperado** en cada intervalo del día.

Para una orden grande: - **Mala estrategia**: dividir en partes iguales por minuto. - **Buena estrategia**: más volumen en apertura/cierre, menos al mediodía.

VWAP se cubre en cap 9 del libro.

Vol también tiene smile

El smile NO es solo del volumen. La volatilidad intradiaria también tiene forma de U. Consistente con **volumen-y-volatilidad**.

Cómo modelarlo

Cartea ajusta con **polinomios de Legendre**. En la práctica:

1. Calcular volumen promedio histórico en cada intervalo (cada 30 min, sobre los últimos 60 días).
2. Usar como proxy del volumen esperado.

Conexión con otros conceptos

- Confirma **volumen-y-volatilidad** a escala intradiaria.
- Base del **walking-the-book**.
- Conectado con **duration-entre-trades**.

Referencias

- Cartea cap 4.2.1.
- Admati & Pfleiderer (1988).

Clustering en segundos exactos (artefactos de timestamp)

Tags: #microestructura #cap4-carteas #limpieza-de-datos

El fenómeno

A precisión de milisegundos, los timestamps de trades muestran **concentración anómala** en el segundo exacto (xx:xx:xx.**000**).

Si los trades llegaran uniformemente, esperaríamos 1/1000 de trades por milisegundo. En la realidad, el milisegundo .000 tiene muchos más trades que el resto.

Causas

NO es real. Es un **artefacto técnico**:

1. **Relojes asincrónicos**: distintas máquinas tienen relojes desfasados.
2. **Algoritmos sincronizados al reloj**: algunos disparan órdenes en cada cambio de segundo.
3. **Reportes batch**: trades off-exchange reportados con timestamp del report.

Implicación

Para análisis a escala de microestructura fina, **hay que limpiar los timestamps**:

- **Filtrar** trades con timestamp .000.
- **Re-timestamp** según orden de llegada al exchange.
- **Trabajar a frecuencias más bajas** donde el problema desaparece.

Conexión con otros conceptos

- Manifestación del problema de **latencia**.
- Afecta el cálculo de **duration-entre-trades**.

Referencias

- Cartea cap 4.2.2, Figura 4.4.

Clustering en precios redondos

Tags: #microestructura #cap4-carteas #patrones

El fenómeno

La distribución de precios de ejecución muestra picos en niveles "redondos": múltiplos de 5 o 10 centavos / pesos / dólares.

Aparece como escalones en histogramas de precios en lugar de distribución suave.

Causas — comportamiento humano

1. Traders manuales prefieren números redondos.
2. Algoritmos a veces redondean a niveles "psicológicos".
3. Limit orders resting se concentran en niveles redondos.

NO es eficiencia económica. Es un **sesgo conductual** que se autoalimenta.

Implicación 1 — Spread en niveles redondos es más amplio

Cuando los precios están en niveles redondos, el siguiente nivel "popular" está varios ticks más arriba/abajo. Resultado: el **quoted-spread** es más grande.

Implicación 2 — Argumento empírico para chartismo

Niveles "psicológicos" efectivamente atraen actividad. Los precios "rebotan" en ellos porque mucha gente los mira.

El efecto es chico — capaz 1% de la varianza, no 50%. Es sesgo, no predicción operativa fuerte.

Conexión con otros conceptos

- Conectado con **tick-size-extendido**.
- Afecta **quoted-spread**.

Referencias

- Cartea cap 4.2.3, Figura 4.5.
- Harris (1991).

Effective spread

Tags: #microestructura #cap4-carte

Definición

Lo que **realmente pagás** por encima del midprice cuando ejecutás:

- **Compra:** $ES_t = P_t^{exec} - S_t$

- **Venta:** $ES_t = S_t - P_t^{exec}$

Donde S_t es el midprice al momento del trade. Es el "half-spread efectivo".

Por qué es distinto al quoted spread

El **quoted-spread** mide el spread teórico en el LOB. El **effective spread** mide el costo real de la transacción ejecutada.

Pueden diferir por:

1. **Walking the book:** orden grande ejecuta contra varios niveles → effective MAYOR.
2. **Hidden orders:** orden chica ejecuta contra hidden bien-priceado → effective MENOR.
3. **Price improvement:** brokers ejecutan internamente a precios mejores → effective MENOR.

Cuatro casos posibles

Supongamos un bono con bid 91.320, ask 91.330, midprice 91.325, quoted half-spread 5 centavos.

Caso	Resultado
Compra 100 al ask = 91.330	ES = 5 centavos = quoted half-spread
Compra contra hidden a 91.327	ES = 2 centavos < quoted half-spread
Compra 1000 caminando book a 91.3385	ES = 13.5 centavos > quoted half-spread

Lo que muestra Cartea

En Tablas 4.2 y 4.3, con data NASDAQ 2013:

Métrica	Quoted spread	Effective spread (qES)
Magnitud	Mayor	Menor
Volatilidad	Mayor	Menor (más estable)

Razones citadas: hidden orders y price improvement.

Conexión con volatility

ES está positivamente correlacionado con **volatilidad-realizada**. Causas:

1. **seleccion-adversa** — alta vol implica más informados → MMs amplían spread.
2. **inventory-risk** — alta vol implica costo de mantener posición.
3. Walking más probable en alta vol.

Conexión con otros conceptos

- Versión "real" del **quoted-spread**.
- Refinamiento ponderado: **quantity-weighted-effective-spread**.

Referencias

- Cartea cap 4.3.1, Tablas 4.2 y 4.3.

Quantity-weighted effective spread (qES)

Tags: #microestructura #cap4-carte

La fórmula

$$qES_t = (\sum_i Q_i \cdot ES_i) / (\sum_i Q_i)$$

Donde: - Q_i es el tamaño del trade i . - ES_i es el **effective-spread** del trade i .

Por qué se usa

El effective spread promedio simple no es buena medida agregada — un trade chiquito al spread mínimo y un trade gigante caminando el book pesarían igual.

El qES **pondera por tamaño** — trades grandes pesan más. Refleja mejor el costo total de transaccionar.

Cuándo usar

Para comparar costo agregado entre: - Distintos activos. - Distintos brokers. - Distintos períodos. - Distintas estrategias.

Métrica estándar de TCA.

Lo que muestra Cartea

En NASDAQ 2013, qES típicamente menor que quoted half-spread y MÁS estable.

Referencias

- Cartea cap 4.3.1.

Volatilidad realizada (intradiaria)

Tags: #microestructura #cap4-carteas #volatilidad

La fórmula

$$\sigma_t^2 = \frac{1}{15} \sum_{j=1}^{15} (r_j - \bar{r})^2$$

En palabras: dividir el día en intervalos de 15 min. Tomar los 15 retornos a 1 minuto dentro de cada intervalo. Calcular desvío de esos 15 retornos.

Resultado: una serie temporal de vol intradiaria (típicamente 26 puntos para una sesión de 6.5h).

Tipos de volatilidad

Tipo	Cómo se calcula	Para qué
Histórica	Desvío de retornos a alguna frecuencia	Riesgo pasado
Realizada	Retornos a alta frecuencia (1 min)	Vol "real" del día
Implícita	De precios de opciones	Expectativa de mercado
GARCH	Modelo autoregresivo	Predicción

La **realizada** es el "gold standard" — lo que realmente pasó.

Por qué 1 minuto

- Más fino (1 seg, 100 ms) → ruido microestructural (**bid-ask-bounce**) infla vol.
- Más grueso (30 min) → no captura dinámica intradía.

El smile aparece

La vol realizada también tiene forma de U (Figura 4.7) — confirma el **smile-intradiario**.

Aplicaciones

- **Benchmark de modelos:** comparar GARCH, implícita contra realizada.
- **Variance swaps:** pagan según diferencia entre vol implícita y realizada.
- **TCA:** la vol realizada predice **effective-spread**.

Estimadores más sofisticados

- **Realized variance** (Andersen-Bollerslev).

- **Bipower variation** — robusto a saltos.
- **Realized kernel** — corrige bid-ask bounce.
- **Two-scale realized variance** — reduce sesgo.

Conexión con otros conceptos

- Confirma **smile-intradiario** en vol.
- Predice **effective-spread**.
- Conectado con **volatility-clustering**.

Referencias

- Cartea cap 4.3.2, Figura 4.7.
- Andersen, Bollerslev, Diebold, Labys (2003).

Impacto de precio (price impact)

Tags: #microestructura #cap4-carte

Definición

Cuando alguien ejecuta una orden, el precio se mueve. Eso es **price impact**. Tiene dos componentes con causas distintas:

- **permanent-impact** (b): el midprice queda en un nuevo nivel después del trade. Causa: revelación de información.
- **temporary-impact** (k): el precio de ejecución es peor que el midprice "fair", pero después el midprice vuelve. Causa: consumo de liquidez del LOB.

Las dos fórmulas centrales del cap 4

Permanent impact (linear model):

$$\Delta S_n = b \cdot \mu_n + \varepsilon_n$$

Donde μ_n es el **net-order-flow**.

Temporary impact (linear model):

$$\hat{S}^{exec}_t = S_t - k \cdot Q_t + \varepsilon_t$$

Donde Q_t es el tamaño de la orden.

Trade-off rápido vs lento

- Ejecutar **rápido**: menos exposición a vol de mercado, pero mayor temporary impact.
- Ejecutar **lento**: menor temporary impact (el book se re-puebla), pero más exposición a vol.

Este trade-off es la base del problema de **ejecución óptima** que se desarrolla en caps 6, 8, 10.

Costo total de una orden

$$\text{costo total} = \underbrace{b}_{\text{permanente}} \cdot Q + \underbrace{k}_{\text{walking}} \cdot Q$$

$\}} + \underbrace{\{\text{walking}\}}_{\text{si } Q > \text{depth}}$

Ejemplo numérico

Activo a midprice 100 antes del trade. Comprás 10.000 acciones agresivamente.

Componente	Valor
Antes: midprice	100
Antes: best ask	100.05
Precio promedio ejecución	100.15
Inmediatamente después: midprice	100.075
5 minutos después: midprice	100.04

- Permanent impact = $100.04 - 100 = \mathbf{4 \text{ centavos}}$.
- Temporary impact = $(100.15 - 100) - 4 = \mathbf{11 \text{ centavos}}$.
- Total slippage = **15 centavos**.

Lo que estima Cartea

En Tabla 4.13, para 5 stocks NASDAQ: - b y k se estiman por **OLS-robusto**. - Signos siempre positivos y significativos. - R^2 moderados (10-30%).

Trade-off entre b y k

Stocks con b alto tienden a k bajo. Refleja la liquidez: - Líquidos: book profundo (k bajo) + info fluye rápido (b alto). - Ilíquidos: book chico (k alto) + info se difunde despacio (b bajo).

Conexión con otros conceptos

- **seleccion-adversa** es la causa económica del permanent impact.
- **walking-the-book** es la manifestación operativa del temporary impact.
- **net-order-flow** es la variable independiente.

Referencias

- Cartea cap 4.3.4-4.3.5, Tabla 4.13, Figura 4.12.

Permanent impact

Tags: #microestructura #cap4-carte

Definición

Cuando un trade ejecuta, parte del movimiento del midprice **se queda permanentemente**.

Causa económica: **revelación de información**. Cada trade dice algo sobre el "fair value". Los MMs ajustan sus quotes hacia el nuevo nivel implícito.

La fórmula del libro

$$\Delta S_n = b \cdot \mu_n + \varepsilon_n$$

- ΔS_n : cambio en el midprice del intervalo n .
- μ_n : **net-order-flow** durante el intervalo.
- b : parámetro de impacto permanente.
- ε_n : error normal.

Cómo se estima

1. Dividir el período en intervalos (típico: 1 minuto).
2. Calcular μ_n y ΔS_n por intervalo.
3. Regresionar con **OLS-robusto**.

Por qué es lineal

El modelo lineal es una **aproximación** que funciona para tamaños "normales". Para órdenes muy grandes, el impacto puede ser cóncavo (saturación) o convexo (efecto cascada).

Conexión teórica con Glosten-Milgrom

El permanent impact es la **manifestación empírica** de **selección-adversa**. El parámetro b es la versión multi-tick del **lambda-de-kyle**.

Lo que muestra el libro (Tabla 4.13)

Para 5 stocks NASDAQ: - Todos los b positivos y significativos. - b varía con liquidez: stocks ilíquidos tienen b mayor. - R^2 entre 10% y 30%.

Conexión con otros conceptos

- Componente de **impacto-de-precio**.
- Causa: **selección-adversa** de **cap2C-glosten-milgrom**.
- Generaliza el **lambda-de-kyle**.
- Variable independiente: **net-order-flow**.

Referencias

- Cartea cap 4.3.4, Tabla 4.13.

Temporary impact

Tags: #microestructura #cap4-carte

Definición

Cuando ejecutás una orden grande contra el LOB, el **precio de ejecución** es peor que el midprice. Pero después del trade, el LOB se re-puebla y el midprice **vuelve cerca** del nivel pre-trade.

Es el costo de **consumir liquidez**, no de revelar información.

La fórmula del libro

Para una venta:

$$S^{exec, bid_i, t} = S^{bid_t} - k^{bid} \cdot Q_t + \varepsilon^{bid}$$

- $S^{exec, bid_i, t}$: precio de ejecución del i -ésimo pedazo.
- S^{bid_t} : best bid antes del trade.
- Q_t : tamaño total de la orden.
- k^{bid} : parámetro de impacto temporal.

Para compra es simétrica con k^{ask} .

Por qué desaparece

Después de tu trade: 1. El LOB queda con menos liquidez en el top. 2. Los MMs detectan oportunidad y postean nuevas limit orders. 3. El best bid/ask vuelve cerca del nivel pre-trade. 4. El movimiento que generaste se deshace parcialmente.

A diferencia del **permanent-impact**, que se queda, el temporary impact es **el costo de la prisa**.

Cómo se estima

1. Registrar $(Q_t, S^{exec}_t, S^{bid}_t)$ para cada trade.
2. Calcular slippage: $S^{exec} - S^{bid}$.
3. Regresionar slippage contra Q_t con **OLS-robusto**.

Conexión con walking the book

walking-the-book es la manifestación operativa del temporary impact. Cuando Q_t excede la profundidad del top, el slippage explota.

Trade-off rápido vs lento

Si dividís una orden en muchos pedazos chicos separados en el tiempo, el temporary impact por pedazo es mucho menor.

Pero ejecutar lento te expone a **movimientos de mercado** durante la ejecución.

Esta tensión es el problema central de los caps 6, 8.

Conexión con otros conceptos

- Componente de **impacto-de-precio**.
- Manifestación operativa: **walking-the-book**.

Referencias

- Cartea cap 4.3.4, Tabla 4.13.
- Almgren & Chriss (2000).

Walking the book

Tags: #microestructura #cap4-carte

Definición

Cuando una orden agresiva consume **varios niveles consecutivos** del LOB porque el top no tiene profundidad suficiente.

Es la **manifestación operativa** del **temporary-impact** cuando el tamaño excede la profundidad del top.

Ejemplo numérico

LOB del ask side:

Nivel	Precio	Cantidad
Top (1)	100.05	200
2	100.06	300
3	100.07	500
4	100.08	1000
5	100.09	2000

Comprás 1.000 al market: - 200 a 100.05 - 300 a 100.06 - 500 a 100.07

Precio promedio = $(200 \times 100.05 + 300 \times 100.06 + 500 \times 100.07) / 1000 = \mathbf{100.0635}$

El best ask era 100.05. Caminaste **1.35 centavos** del book.

Por qué importa

Para órdenes grandes, el walking puede dominar el costo: - Orden chica (entra en top): costo = quoted half-spread. - Orden grande (walks): costo = quoted half-spread + walking cost.

Walking NO es solo temporary

Cartea explica que el walking combina:

1. **Componente temporary:** vos consumís liquidez, el LOB se re-puebla.
2. **Componente permanent:** el walking revela información → MMs suben quotes.

Cómo cuantificarlo

Con los parámetros del cap 4:

$$slippage\ total = b \cdot Q + k \cdot Q + walking\ adicional$$

Para órdenes muy grandes, modelos no-lineales (Almgren et al. 2005) generalizan.

Cómo evitarlo

Estrategias de ejecución: 1. **Slicing**: dividir en pedazos chicos. 2. **TWAP/VWAP**: distribuir según patrón intradiario. 3. **Iceberg orders**: solo mostrar parte de la cantidad. 4. **Hidden orders**: cantidad invisible al mercado.

Conexión con otros conceptos

- Manifestación operativa de **temporary-impact**.
- Consume profundidad del **lob-y-ordenes**.
- Genera **effective-spread** mucho mayor que **quoted-spread** para órdenes grandes.

Referencias

- Cartea cap 4.3.5.
- Almgren, Thum, Hauptmann, Li (2005).

Net order flow

Tags: #microestructura #cap4-carte

Definición

Diferencia entre el volumen de **market orders de compra** y el de **market orders de venta** durante un intervalo:

$$\mu_n = V^{\text{buy}} MO_n - V^{\text{sell}} MO_n$$

Por qué importa

Es el **predictor central** del movimiento del midprice. Aparece en **permanent-impact**:

$$\Delta S_n = b \cdot \mu_n + \varepsilon_n$$

Si $\mu_n > 0$ (más compras que ventas), el midprice sube.

Conexión con teoría

Versión empírica de: - **seleccion-adversa** de Glosten-Milgrom. - **lambda-de-kyle**.

El parámetro b es la versión multi-tick del λ de Kyle.

Cómo identificar buy MOs vs sell MOs

En data tick-level no siempre se reporta directamente. Heurísticas:

- **Lee-Ready algorithm:** si trade ejecutó al o arriba del midprice, es buy MO. Si al o debajo, es sell.
- **Tick rule:** si trade arriba del anterior, es buy. Si debajo, sell.

Conexión con otros conceptos

- Variable independiente del modelo de **permanent-impact**.
- Predice **volatilidad-realizada**.
- Conectado con **order-book-imbalance**.

Referencias

- Cartea cap 4.3.4.
 - Lee & Ready (1991).
 - Hasbrouck (1991).
-

Fundamentos matemáticos y estadísticos

Empírico (versión casera)

Tags: #fundamentos #referencia

La idea en una frase

Empírico quiere decir **basado en lo que se observa**, no en lo que se deduce de teoría pura.

Si decís "los retornos del AL30 tienen colas pesadas según mi modelo matemático" → es teórico.

Si decís "los retornos del AL30 tienen colas pesadas porque medí 1.000 días reales y los conté" → es empírico.

Teórico vs empírico

Camino teórico

Partís de **supuestos** y **deducís** consecuencias matemáticas. Las afirmaciones son válidas si los supuestos lo son.

Camino empírico

Vas al mundo, **medís lo que pasa**, y describís lo que viste. No deducís — observás. Las afirmaciones son válidas si la medición fue buena.

Ejemplo: teoría vs práctica en finanzas

Teórica (Black-Scholes, 1973): los retornos siguen distribución normal. **Empírica** (Mandelbrot, 1963; cap 3 de Cartea): los retornos tienen colas pesadas que NO son normales.

Las dos se contradicen. La empírica gana — Black-Scholes sigue siendo útil como aproximación, pero **falla en las colas**.

Stylized facts = hechos empíricos universales

Cuando una afirmación empírica **se replica una y otra vez** en distintos países, mercados, períodos, instrumentos — se la llama un **stylized fact**.

Los stylized facts son la "verdad robusta" de finanzas. Cualquier modelo teórico tiene que reproducirlos.

Limitaciones del análisis empírico

1. **Sesgos en la muestra:** solo medir un período tranquilo no significa que vengan más.
2. **Tamaño de muestra:** con pocos datos las estadísticas son frágiles.
3. **Fenómenos cambiantes:** lo válido en los 90s puede no serlo hoy.
4. **Ruido vs señal:** distinguir un patrón real de azar requiere herramientas estadísticas.

Para retener

- **Empírico** = basado en observación, en datos.
 - **Teórico** = basado en supuestos y deducción.
 - Cuando teoría y empírico chocan, **gana el empírico** (verificando la medición).
 - Los **stylized facts** son hechos empíricos tan robustos que sobreviven a cualquier período y mercado.
-

Símbolos griegos en finanzas y matemática

Tags: #fundamentos #referencia

Las letras más usadas

α (alpha)

- En regresión: intercepto.
- En finanzas (**beta-y-alpha**): retorno extra del activo independiente del mercado. El "edge".
- En GARCH: coeficiente del shock pasado.
- En tests de hipótesis: nivel de significancia (típicamente 0.05).

β (beta)

- En regresión: pendiente.
- En finanzas: sensibilidad del activo al mercado.
- En GARCH: coeficiente de la varianza pasada.

γ (gamma)

- En GJR-GARCH: coeficiente de asimetría que captura el **leverage-effect**.

- En opciones: una de las "griegas" — la segunda derivada del precio respecto al subyacente.
- En aversión al riesgo: coeficiente CARA.

δ (delta)

- En opciones: griega más usada. Sensibilidad del precio al subyacente.
- En matemática: cambio o diferencia (Δx).

ϵ (epsilon)

- En regresión: error / residuo.
- En matemática: cantidad infinitesimalmente pequeña.

λ (lambda)

- En procesos de Poisson: tasa de llegada.
- En el modelo de Kyle: impacto de mercado por unidad de orden.
- En optimización: multiplicador de Lagrange.

μ (mu)

- En estadística: media de una distribución.
- En finanzas: retorno esperado.
- En procesos de Hawkes: tasa base de llegada.

π (pi)

- En modelo Glosten-Milgrom: proporción de traders informados.
- Constante matemática (3.14159...).

ρ (rho)

- En finanzas / estadística: coeficiente de correlación entre dos variables.
- En autocorrelación: ρ_k es la autocorrelación de lag k .
- En opciones: griega — sensibilidad a la tasa de interés.

σ (sigma)

- En estadística: desvío estándar.
- En finanzas: volatilidad.
- σ^2 : varianza.

Σ (sigma mayúscula)

- Sumatoria.
- En estadística multivariada: matriz de covarianzas.

τ (tau)

- En procesos temporales: tiempo entre eventos / duration.
- En opciones: tiempo a vencimiento.

χ^2 (chi-cuadrado)

- Distribución chi-cuadrado, usada en tests de hipótesis (Jarque-Bera).

ω (omega)

- En GARCH: constante de la varianza de largo plazo.

Δ (delta mayúscula)

- Cambio o incremento.

∂ (parcial)

- Derivada parcial.

Convenciones por contexto

En regresión OLS

$$y = \alpha + \beta x + \varepsilon$$

En distribución normal

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

En GARCH

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

En procesos estocásticos

- λ = tasa de llegada.
- τ = duration entre eventos.
- μ = drift / tendencia.

Para retener

- **Mismo símbolo, contextos distintos:** siempre chequear definición local.
- α y β son los más usados en cualquier contexto.
- σ es siempre volatilidad/desvío en finanzas.
- μ es siempre media/retorno esperado.
- λ es siempre intensidad o tasa.

Lambda (concepto general)

Tags: #fundamentos #referencia

Qué es

La letra griega λ se usa transversalmente en matemática y finanzas para denotar **parámetros de intensidad o sensibilidad**.

En contextos distintos significa cosas distintas — siempre chequear definición local.

Casos comunes

En procesos de Poisson

λ = tasa de llegada (eventos por unidad de tiempo).

En el modelo de Kyle (lambda-de-kyle)

λ = sensibilidad del precio al order flow. Impacto de mercado.

En optimización

λ = multiplicador de Lagrange.

En estadística

λ = parámetro de intensidad o regularización.

En GARCH

λ a veces denota un parámetro decay (cuando se usa modelo IGARCH).

Cómo identificar el uso

Siempre mirar la definición local. Las propiedades importantes: - Tipo (escalar, vector, función del tiempo). - Rango (positivo, entre 0 y 1, etc.). - Unidades (eventos/segundo, precio/cantidad, etc.).

Para retener

- Lambda = "parámetro de intensidad o sensibilidad".
 - Mismo símbolo, contextos distintos.
 - Siempre chequear definición local.
-

Distribución normal

Tags: #fundamentos #estadistica-basica

La función

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-((x-\mu)^2)/(2\sigma^2)}$$

Dos parámetros: - μ : media (centro). - σ : desvío estándar (ancho).

Forma de la campana

Simétrica alrededor de μ . Decae rápido en las colas.

La regla de $\pm\sigma$, $\pm 2\sigma$, $\pm 3\sigma$

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$:

Rango	Fracción dentro	Fracción fuera
$\mu \pm 1\sigma$	68.27%	31.73%
$\mu \pm 2\sigma$	95.45%	4.55%
$\mu \pm 3\sigma$	99.73%	0.27%
$\mu \pm 4\sigma$	99.994%	0.006%

Si los retornos fueran normales, en 100 días esperarías ~5 retornos por afuera de $\pm 2\sigma$ y solo ~0.3 retornos por afuera de $\pm 3\sigma$.

Si en tu data observás más eventos extremos de los que la normal predice, es señal de **colas pesadas**.

Por qué se usa tanto

1. **Teorema central del límite**: la suma de muchas variables independientes tiende a normal.
2. **Conveniencia matemática**: muchas fórmulas tienen solución cerrada bajo normalidad.
3. **Solo dos parámetros**: media y varianza describen todo.

Por qué falla en finanzas

Los retornos financieros tienen colas más pesadas que la normal. Eventos extremos son más frecuentes.

Ver **stylized-facts-retornos** y **power-law**.

Para retener

- Dos parámetros: μ (centro) y σ (ancho).
- 68/95/99.7 → reglas de cola.
- Falla para retornos por colas pesadas.

Momentos de una distribución

Tags: #fundamentos #estadistica-basica

Los cuatro momentos clave

1. Media (primer momento)

$$\mu = E[X] = (1/n) \sum_{i=1}^n x_i$$

El "centro de gravedad" de la distribución.

2. Varianza (segundo momento central)

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = (1/n) \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

Mide **dispersión** alrededor de la media.

El **desvío estándar** σ es la raíz cuadrada de la varianza, en las mismas unidades que la variable.

3. Asimetría / Skewness (tercer momento)

$$S = (E[(X - \mu)^3]) / (\sigma^3)$$

Mide cuán asimétrica es la distribución:

- $S > 0$: cola derecha más larga (asimetría positiva).
- $S = 0$: simétrica.
- $S < 0$: cola izquierda más larga (asimetría negativa).

4. Curtosis / Kurtosis (cuarto momento)

$$K = (E[(X - \mu)^4]) / (\sigma^4)$$

Mide cuán **puntiaguda y de colas pesadas** es la distribución:

- $K = 3$: normal.
- $K > 3$: leptocúrtica (más puntiaguda, colas más pesadas que normal).

- $K < 3$: platicúrtica (más plana, colas más livianas).

A veces se reporta el **exceso de curtosis** = $K - 3$ (normal sería 0).

Por qué importan

Los cuatro momentos resumen las propiedades fundamentales de cualquier distribución:

1. ¿Dónde está? (media)
2. ¿Cuánto se dispersa? (varianza)
3. ¿Es simétrica? (skewness)
4. ¿Tiene colas pesadas? (curtosis)

En finanzas: - **Skewness negativa** + **curtosis alta** son las dos características más importantes de retornos. - Indican: caídas más extremas que subas, eventos extremos más frecuentes que normal.

Sensibilidad a outliers

Momento	Sensibilidad
Media	Lineal
Varianza	Cuadrática
Skewness	Cúbica
Curtosis	A la cuarta

Cada momento más alto es **más sensible** a outliers. Por eso pequeñas muestras pueden dar curtosis brutalmente sesgadas por uno o dos puntos extremos.

Para retener

- **Media**: dónde está.
- **Varianza**: cuánto se mueve.
- **Skewness**: hacia qué lado.
- **Curtosis**: qué tan extremos los outliers.

Los momentos altos son frágiles con poca data — necesitás muestras grandes para estimarlos confiablemente.

QQ-plot (Quantile-Quantile plot)

Tags: #fundamentos #estadistica-basica

La idea

Un QQ-plot es una herramienta visual que compara **cuán parecida es una distribución empírica a una distribución teórica** (típicamente la normal).

Si los datos se ajustan a la teórica, el QQ-plot es una **diagonal recta**. Si se desvían, vas a ver **dónde** y **cómo** se desvían.

Cómo se construye

1. Ordená tus datos de menor a mayor.
2. Calculá los **cuantiles teóricos** que tendrías si los datos siguieran la distribución comparada (ej: normal con misma media y desvío).
3. Graficá: cuantil teórico (eje X) vs cuantil empírico (eje Y).

Si los datos siguen la distribución teórica, los puntos caen sobre la diagonal $y = x$.

Cuatro casos comunes

Caso 1 — Diagonal recta

La distribución es **igual** a la teórica.

Caso 2 — Forma de S (cola izquierda abajo, derecha arriba)

Colas pesadas en ambos lados. Datos más extremos que la normal.

Caso 3 — Forma de S invertida

Colas livianas (raro en finanzas, común en datos truncados).

Caso 4 — Asimetría

Una cola se desvía pero la otra no. Indica skewness.

Por qué importa

El QQ-plot es **mucho más informativo** que un histograma para evaluar normalidad:

- En el histograma, 99% de los datos pueden parecer normales aunque las colas no lo sean.
- En el QQ-plot, las colas se **ven inmediatamente** porque son los extremos del gráfico.

Combinarlo con tests formales

QQ-plot da diagnóstico visual. Para un veredicto formal: - **Jarque-Bera** da p-value. - Shapiro-Wilk para muestras chicas.

Las dos cosas juntas (visual + formal) son la práctica recomendada.

Para retener

- QQ-plot = comparación visual cuantil a cuantil.
- Diagonal = distribución igual a la teórica.
- Forma de S = colas pesadas.
- Más informativo que histograma para evaluar normalidad.

Tests de normalidad — Jarque-Bera y compañía

Tags: #fundamentos #estadistica-basica

La idea

Tenés una muestra de retornos. Querés saber: **¿estos números son consistentes con haber salido de una distribución normal?**

Para eso existen los **tests de normalidad**.

Concepto: test de hipótesis

1. Planteás una **hipótesis nula** (lo que asumís verdadero por default). Para JB la nula es: "los datos son normales".
2. Calculás un **estadístico** que mide cuán lejos están tus datos de la nula.
3. Calculás un **p-value**: probabilidad de obtener un estadístico tan extremo bajo la nula.
4. Decidís: - p-value bajo (< 0.05) → rechazás la nula. - p-value alto (> 0.05) → no rechazás.

"No rechazar" no es lo mismo que probar.

Test de Jarque-Bera (JB)

El más usado en finanzas. La idea: si los datos son normales, skewness ≈ 0 y kurtosis ≈ 3 .

$$JB = (n)/(6)[S^2 + ((K-3)^2)/(4)]$$

Bajo nula, JB sigue χ^2_2 .

Referencia rápida: - $JB \approx 5.99 \rightarrow p\text{-value} \approx 0.05$ - $JB \approx 9.21 \rightarrow p\text{-value} \approx 0.01$ - $JB > 100 \rightarrow p\text{-value} \approx 0.000...$

Ejemplos de lectura

Resultado	Conclusión
JB = 32.88, p = 0.000000	Rechazás normalidad con altísima confianza
JB = 0.57, p = 0.75	No se rechaza normalidad — datos compatibles con normal

Limitaciones del JB

- **Sensible al tamaño de muestra:**
- Muestras chicas ($n < 100$): poca potencia.
- Muestras grandes ($n > 5000$): rechaza casi siempre.
- **Asume independencia** — falla con autocorrelación.

Otros tests de normalidad

- **Shapiro-Wilk:** mejor para muestras chicas.
- **Anderson-Darling:** más sensible a colas.
- **Kolmogorov-Smirnov:** clásico.
- **D'Agostino:** separa skew y kurt en tests independientes.

JB es default en finanzas por simplicidad y eficiencia.

La regla de $\pm\sigma$, $\pm2\sigma$, $\pm3\sigma$

Bajo distribución normal:

Rango	Fracción dentro	Fracción fuera
$\mu \pm 1\sigma$	68.27%	31.73%
$\mu \pm 2\sigma$	95.45%	4.55%
$\mu \pm 3\sigma$	99.73%	0.27%

Si observás más eventos extremos que esto, hay colas pesadas.

Para retener

- **JB grande / p chico** → no normal.
- **JB chico / p alto** → consistente con normal.
- Combinar con **qq-plot** para diagnóstico visual.
- Sensible al tamaño de muestra.

Power law (ley de potencias)

Tags: #fundamentos #estadistica-aplicada

La fórmula

Una distribución sigue una **power law** si:

$$f(x) \propto x^{-\alpha}$$

para algún exponente $\alpha > 0$.

En contraste con la normal:

$$f(x) \propto e^{-x^2/2}$$

Por qué importa

La normal tiene **colas livianas** — la probabilidad de eventos extremos cae **muy rápido** (exponencialmente).

La power law tiene **colas pesadas** — la probabilidad de eventos extremos cae **mucho más despacio** (polinomialmente).

Eventos que serían "imposibles" bajo la normal son **frecuentes** bajo power law.

Ejemplos en la naturaleza

- Distribución de magnitud de terremotos.
- Tamaño de ciudades.
- Riqueza personal.
- Conexiones en redes sociales.
- **Retornos financieros** a alta frecuencia.

En finanzas

Cartea cap 3 muestra que los retornos a 1 segundo siguen aproximadamente una power law con α entre 2 y 4.

A frecuencias diarias el efecto se atenúa pero sigue existiendo.

Cómo se identifica

1. **QQ-plot**: contra normal, ver si las colas se desvían.
2. **Plot log-log**: si los datos siguen power law, en escala log-log se ven como una recta.
3. **Estimación del exponente α** : por máxima verosimilitud (Hill estimator).

Implicaciones

- **VaR gaussiano subestima riesgo** en activos con power law.
- **Black-Scholes mispricea opciones** en strikes lejanos.
- **Los crashes son inevitables** — no son anomalías, son parte de la distribución.

Conexión con otros conceptos

- Manifestación de las **colas pesadas**.
- Detectada con **qq-plot**.

Referencias

- Mandelbrot (1963) — paper original.
- Cartea cap 3.

Autocorrelación (ACF)

Tags: #fundamentos #estadística-aplicada #series-temporales

La idea

La **autocorrelación de lag k** mide cuánto se parece una serie temporal a sí misma desplazada k pasos:

$$\rho_k = \frac{\text{Cov}(X_t, X_{t-k})}{\text{Var}(X_t)}$$

Es un número entre -1 y +1.

- $\rho_k > 0$: valores consecutivos similares (persistencia).
- $\rho_k = 0$: independencia.
- $\rho_k < 0$: valores consecutivos opuestos (mean reversion).

La función de autocorrelación (ACF)

La ACF es la secuencia $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \dots$ — autocorrelaciones a distintos lags.

Se grafica como un **correlograma**: barras verticales, cada una un lag, con bandas de confianza.

Lectura del correlograma

Patrón	Lectura
Todas las barras dentro de bandas	Independencia, ruido blanco
Barras altas que decaen lento	Persistencia, memoria larga
Barra alta solo en lag 1	Persistencia de muy corto plazo
Barra negativa en lag 1	Mean reversion / bid-ask bounce

En finanzas

Retornos

ACF de r_t es ~ 0 a frecuencias bajas $\rightarrow$ mercado eficiente direccionalmente.

A frecuencias muy altas, ACF en lag 1 es **negativa** $\rightarrow$ **bid-ask-bounce**.

Volatilidad

ACF de $|r_t|$ es **positiva y persistente** $\rightarrow$ **volatility-clustering**.

Volumen

ACF de Q_t es positiva y persistente.

Test formal: Ljung-Box

Pregunta: ¿hay autocorrelación significativa en los primeros k lags?

Estadístico:

$$Q = n(n+2) \sum_{j=1}^k (\rho_j^2)/(n-j)$$

Bajo nula de ruido blanco, sigue χ^2 con k grados de libertad.

p-value bajo $\rightarrow$ rechazás independencia $\rightarrow$ hay autocorrelación.

Para retener

- **ACF de r_t** : cerca de 0 a frecuencias bajas (eficiencia direccional).
- **ACF de $|r_t|$** : positiva persistente (volatility clustering).
- **Lag 1 negativo a alta frecuencia**: bid-ask bounce.

Funciones cóncavas

Tags: #fundamentos #matematica-basica

La idea

Una función es **cóncava** si su gráfico forma un arco hacia abajo (como una loma).

Formalmente: para cualquier dos puntos a y b , la línea recta entre $f(a)$ y $f(b)$ está **debajo** de la curva.

Ejemplo cotidiano: la felicidad de la plata

Imaginate cuánto te alegra tener $\$1.000$ vs $\$2.000$ vs $\$1.000.000$.

- Pasar de $\$0$ a $\$1.000$: enorme cambio en tu vida.
- Pasar de $\$1.000$ a $\$2.000$: bastante.
- Pasar de $\$1.000.000$ a $\$1.001.000$: imperceptible.

Cada peso adicional te alegra **menos** que el anterior. La utilidad de la plata es **cóncava**.

Por qué importa en finanzas

Las **funciones de utilidad de los inversores** son típicamente cóncavas. Eso implica:

- **Aversión al riesgo**: prefieren 1000 seguros a una apuesta $50/50$ entre 0 y $\$2000$.
- **Diminishing returns**: cada peso adicional vale menos.

Ver **aversion-al-riesgo** y **utilidad-CARA** para detalle.

Convexidad — el opuesto

Una función es **convexa** si forma un arco hacia arriba. Implica preferencia por riesgo.

En la realidad casi nadie es convexo (amante del riesgo). Por eso los modelos asumen concavidad.

Para retener

- **Cóncava**: arco hacia abajo, retornos decrecientes.
- **Convexa**: arco hacia arriba, retornos crecientes.
- En finanzas, las utilidades son cóncavas $\rightarrow$ aversión al riesgo.

Utilidad CARA (Constant Absolute Risk Aversion)

Tags: #fundamentos #matematica-aplicada

La fórmula

$$u(x) = -e^{-\gamma x}$$

Donde: - x es la riqueza. - γ (gamma) es el coeficiente de aversión al riesgo absoluta.

Por qué se llama "constant absolute"

La medida de aversión absoluta al riesgo es:

$$ARA(x) = -(u''(x))/(u'(x)) = \gamma$$

Constante, independiente del nivel de riqueza x .

Es decir: una persona CARA es igualmente aversa al riesgo cuando tiene 1.000 *que cuando tiene* 1.000.000.

Ejemplo: Juan vs María

Supongamos: - **Juan**: $\gamma = 0.001$ (poco averso). - **María**: $\gamma = 0.01$ (más aversa).

Apuesta: 50% chance de ganar 1.000, 50% *chance de perder* 1.000.

- Juan: prefiere la apuesta a no participar (su aversión es chica).
- María: prefiere quedarse quieta (su aversión es alta).

Por qué se usa CARA en modelos

1. **Simplicidad matemática**: la curtosis no aparece, solo media y varianza.
2. **Cierre analítico**: las soluciones óptimas de inversión son lineales.
3. **Independencia de la riqueza**: la decisión no depende del wealth level.

Este último punto es **una limitación**: empíricamente, gente más rica tiende a ser **menos aversa**, no igualmente aversa. Para esos casos se usa CRRA (Constant Relative Risk Aversion) que ajusta la aversión por nivel de riqueza.

Conexión con Grossman-Miller

En el modelo de **Grossman-Miller**, los MMs tienen utilidad CARA. Esto es lo que permite derivar la fórmula del **spread-por-inventario**:

$$Spread = 2 \cdot (\gamma \sigma^2)/(n) \cdot i$$

donde γ es el coeficiente CARA.

Para retener

- **CARA**: utilidad exponencial, aversión constante con la riqueza.
- **Simplicidad analítica** vs. realismo empírico.
- Componente de muchos modelos de microestructura.

Esperanza condicional

Tags: #fundamentos #estadistica-basica

La idea

La **esperanza condicional** $E[X | Y]$ es la **esperanza de X dado lo que sabes sobre Y**.

Es una variable que cambia según el valor de Y.

Ejemplo: dado un trade, ¿cuál es el valor verdadero?

En el modelo de Glosten-Milgrom: - V : valor verdadero del activo. - T : el trade que ves (compra o venta).

Antes del trade: $E[V] = \mu$ (esperanza incondicional).

Después de ver una compra: $E[V | T = compra]$ — la esperanza **dada** la información del trade.

Como las compras son más frecuentes cuando V es alto, $E[V | T = compra] > E[V]$. La compra **revela información**.

Propiedades

- Linealidad: $E[aX + bY | Z] = aE[X|Z] + bE[Y|Z]$.
- Tower property: $E[E[X|Y]] = E[X]$.
- Si X es independiente de Y : $E[X|Y] = E[X]$.

En finanzas

Aparece transversalmente: - Modelo de Kyle: $E[V | y]$ donde y es el order flow. - Modelo de Glosten-Milgrom: $E[V | trade observado]$. - Asset pricing: $E[r_{t+1} | información hoy]$.

Para retener

- $E[X|Y]$ = esperanza de X dado lo que sabes de Y.
- Función de Y, no constante.
- Base de toda la teoría de pricing dinámico.

Regresión OLS (Ordinary Least Squares)

Tags: #fundamentos #estadistica-aplicada

La idea

Minimizar la suma de cuadrados de los errores entre datos observados y la línea ajustada:

$$\min_{\alpha, \beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta x_i)^2$$

Resultado: una recta de la forma $\hat{y} = \hat{\alpha} + \beta x$ que **mejor ajusta** los datos.

Los parámetros

- α (intercepto): valor de y cuando $x = 0$.
- β (pendiente): cuánto cambia y por cada unidad de x .
- ε (error/residuo): lo que el modelo no explica.

R^2

$R^2 \in [0,1]$ mide qué fracción de la varianza de y se explica por x .

- $R^2 = 0$: el modelo no explica nada.
- $R^2 = 1$: el modelo es perfecto.

Interpretación de coeficientes

Si la regresión es:

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$$

Entonces β se interpreta como: "por cada unidad de cambio en x , y cambia β unidades **en promedio**, manteniendo todo lo demás constante".

Errores estándar y t-stat

- **Error estándar** de β : incertidumbre de la estimación.
- **t-stat** = $\beta / \text{SE}(\beta)$.

Si $|t| > 2$ (aprox), β es **estadísticamente distinto de cero** (significativo al 5%).

Asunciones de OLS

Para que los estimadores sean **BLUE** (Best Linear Unbiased Estimators):

1. **Linealidad**: la relación es lineal.
2. **Exogeneidad**: $E[\varepsilon | X] = 0$ — los errores son independientes de los regresores.
3. **Homocedasticidad**: la varianza del error es constante.
4. **No autocorrelación**: errores independientes entre observaciones.
5. **Normalidad** (opcional): para inferencia exacta.

Errores comunes

Uno de los errores clásicos al aplicar OLS es la **regresion-espuria** — regresionar series no estacionarias (como precios) en lugar de retornos. Genera R^2 artificialmente alto y conclusiones falsas.

Cuándo OLS falla en finanzas

- Retornos tienen **volatility-clustering** → heterocedasticidad.
- Outliers dominan → solución: **OLS-robusto**.
- Muestras chicas → estadísticas frágiles.
- Series no estacionarias → regresión espuria.

Para retener

- OLS minimiza errores al cuadrado.
- β = sensibilidad, α = nivel base.
- R^2 = fracción de varianza explicada.
- Asume errores i.i.d. — falla en finanzas → usar errores robustos.

Regresión espuria

Tags: #fundamentos #estadistica-aplicada

El problema

Si regresionás dos series **no estacionarias** (con tendencias), vas a obtener resultados que **parecen muy significativos** pero son **artefactos**: R^2 alto, p-values bajos — pero todo es falso.

Ejemplo cotidiano

- Serie A: precios diarios del AL30 (subiendo).
- Serie B: precios diarios del oro (subiendo).

Regresionás A contra B: - R^2 altísimo (digamos 0.7). - β "significativo". - p-value < 0.001.

¿Significa que el AL30 depende del oro? **No**. Significa que ambos suben. La correlación es **mecánica**.

Por qué pasa

OLS asume que las variables son **estacionarias**. Cuando esa hipótesis falla: - La varianza crece con el tiempo. - Los coeficientes están sesgados. - Los errores estándar están subestimados → todo parece más "significativo".

Granger y Newbold (1974) lo demostraron formalmente: simulando dos random walks **independientes**, $R^2 > 0.5$ aparece en la mayoría de regresiones.

La solución

Trabajar con retornos, no con precios.

Los retornos son aproximadamente estacionarios → regresiones interpretables.

$$r_t^{\wedge}(A) = \alpha + \beta \cdot r_t^{\wedge}(B) + \varepsilon_t \text{ es válido}$$

$$P_t^{\wedge}(A) = \alpha + \beta \cdot P_t^{\wedge}(B) + \varepsilon_t \text{ generalmente no}$$

Excepción: cointegración

Cuando dos series están **cointegradas** — sus precios tienen una relación de equilibrio de largo plazo — sí podés regresionar precios contra precios.

Esto es la base del **pairs-trading**.

Verificar cointegración requiere tests específicos.

Cómo detectar

1. **Test de raíz unitaria** (Dickey-Fuller, ADF).
2. **Mirar el gráfico**: tendencia clara → no estacionaria.
3. **Calcular ACF**: decae muy lento → no estacionaria.

Para retener

- **Nunca regresionar precios contra precios** salvo cointegración.
- **Usar retornos** como default.
- **R² alto + serie con tendencia** = sospechá regresión espuria.
- Granger-Newbold (1974) es el paper clásico.

OLS robusto

Tags: #fundamentos #estadistica-aplicada #regresion

La idea

Versión modificada de **OLS** que **reduce automáticamente el peso de los outliers**.

OLS clásico **eleva los errores al cuadrado** → un outlier con error 10 contribuye 100. Domina todo lo demás.

OLS robusto usa una **función de pérdida menos sensible** a errores grandes.

Función de Huber

$$\rho(e) = (1)/(2) e^2 \text{ \& si } |e| \leq c \text{ \& } c \cdot |e| - (1)/(2)c^2 \text{ \& si } |e| > c$$

- e : error.
- c : umbral (típico $c = 1.345$).

Lectura intuitiva

- Errores **dentro** del umbral: cuadrática (como OLS).
- Errores **fuera**: lineal (como L1). Outliers no se amplifican.

Visualmente: parábola hasta c , luego recta.

Por qué importa

Con OLS clásico, un outlier de magnitud 10 contribuye 100 a la pérdida. Con OLS robusto (Huber), ese outlier contribuye ~13 (lineal).

El outlier sigue contando, pero no domina.

Otras variantes

- **L1 (LAD)**: minimiza $\sum |e_i|$. Muy robusta, menos eficiente.
- **Tukey's biweight**: outliers extremos pasan a contribuir CERO.
- **M-estimadores**: familia general.

Huber es el **estándar** porque balancea robustez con eficiencia.

Cuándo usar OLS robusto

SÍ usar

- Outliers no identificables manualmente.
- Muestras grandes.
- Querés estimaciones estables.
- Análisis empírico exploratorio.

NO usar

- Los outliers son la señal.

- Muestras chicas.
- Necesitás interpretación causal exacta.

Diferencia con winsorización

Aspecto	winsorizacion	OLS robusto
Qué hace	Modifica datos antes	Cambia función de pérdida
Decisión	Subjetiva (qué percentil)	Automática
Pérdida de info	Sí	No
Mejor cuando	Outliers son errores	Outliers ruidosos pero pueden ser reales

En la práctica, muchos análisis usan **ambas**.

En el libro de Cartea

Cartea usa OLS robusto **transversalmente** en el cap 4 — para estimar persistencia del volumen, patrones intradiarios, impacto de precio.

Motivo: data tick-level con errores de timestamp, microestructura ruidosa. OLS clásico daría estimaciones sesgadas.

Implementación

Python sklearn

```
from sklearn.linear_model import HuberRegressor
modelo = HuberRegressor(epsilon=1.345)
modelo.fit(X, y)
```

Statsmodels

```
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.robust.robust_linear_model import RLM
modelo = RLM(y, X_const, M=sm.robust.norms.HuberT())
```

Para retener

- **OLS clásico:** errores al cuadrado → outliers dominan.
- **OLS robusto:** cuadrático adentro, lineal afuera → outliers reducen su peso.
- Default para análisis empírico de data sucia.
- Complementario con **winsorizacion**.

Referencias

- Huber (1964).
- Cartea cap 4.

Winsorización

Tags: #fundamentos #estadística-aplicada #limpieza-de-datos

La idea en una frase

Winsorizar = reemplazar los valores extremos de una muestra por valores menos extremos, para evitar que outliers dominen las estadísticas.

No los **borrás** — los **acotás**.

Por qué se hace

Outliers extremos pueden dominar completamente las estadísticas. Filtrar tira información. La winsorización es una alternativa más suave.

Cómo funciona

1. **Definí un percentil de corte:** 1%, 0.5%, 5% de cada cola.
2. **Calculá el valor de ese percentil.**
3. **Reemplazá:** valores fuera del rango por el límite del rango.

Ejemplo numérico

Muestra de retornos:

```
[ -0.2%, -0.1%, 0.0%, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.5%, 0.8%, 1.2%, -13.7% ]
```

Winsorizando al 10%: - Percentil 10% inferior: *-0.2%*. - Percentil 90% superior: *1.2%*.

Muestra winsorizada:

```
[ -0.2%, -0.1%, 0.0%, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.5%, 0.8%, 1.2%, -0.2% ]
```

El -13.7% se transformó en -0.2%. Sigue contando, pero no domina.

Trimming vs Winsorización

- **Trimming:** borra los extremos. Muestra más chica.
- **Winsorización:** reemplaza los extremos. Mantiene tamaño.

Cuándo SÍ winsorizar

- Calculando medias, varianzas, regresiones sensibles a outliers.
- Outliers son errores de data o eventos one-off.
- Querés estabilizar estadísticas en muestras chicas.

Cuándo NO winsorizar

- Estás estudiando las **colas** mismo.
- Los outliers son la señal, no el ruido.
- No tenés justificación para el percentil.

El truco: reportar dos versiones

1. **Sin winsorizar**: datos crudos.
2. **Winsorizado**: ver cómo cambian conclusiones.

Si las dos versiones dicen lo mismo → resultado robusto a outliers.

En el libro de Cartea

Winsoriza al 0.5% en cada cola para varios análisis empíricos del cap 4.

Para retener

- Winsorización $\neq$ trimming.
- Útil para estabilizar estadísticas pero **destruye información sobre las colas**.
- Siempre reportar versión cruda Y winsorizada.

Cointegración

Tags: #fundamentos #estadistica-aplicada #series-temporales

Definición

Dos series no estacionarias X_t e Y_t están **cointegradas** si existe una combinación lineal estacionaria:

$$Z_t = X_t - \beta Y_t \text{ es estacionaria}$$

El número β se llama **vector de cointegración** o **hedge ratio**.

Intuición

Dos personas borrachas caminando en zigzag. Cada una al azar (no estacionaria). Pero si están atadas por una cuerda, **la distancia entre ellas** es estable. Las dos están "cointegradas".

En finanzas: dos activos pueden caminar al azar individualmente, pero si comparten un factor común, su diferencia oscila alrededor de un valor estable.

Por qué importa

Resuelve el problema de **regresion-espuria**. Regresionar precios contra precios es válido cuando hay cointegración.

Test de Engle-Granger

1. Regresionar $A_t = \alpha + \beta B_t + u_t$.
2. Obtener residuos $\hat{u}_t$.
3. Test de Dickey-Fuller sobre $\hat{u}_t$.
4. Si los residuos son estacionarios $\rightarrow$ A y B cointegrados.

Test de Johansen

Más sofisticado, permite testear cointegración entre múltiples series.

Ejemplos en finanzas

- **Bonos del mismo emisor:** AL30D y AL35D cointegrados (mismo riesgo soberano).
- **ADRs y subyacentes:** TXR (NYSE) y TX26 (BYMA) cointegrados por arbitraje.
- **Pares M&A:** las acciones de las dos empresas se cointegran hasta el closing.
- **Distintas monedas del mismo activo:** AL30 y AL30D por canje activo.

Cuándo se rompe

- Default / restructuración.
- Cambio regulatorio.
- M&A finalizada.
- Cambio estructural en uno de los emisores.

Implicaciones

Pairs trading

Base teórica de **pairs-trading**.

Hedging

Si querés cubrirte con B, necesitás cointegración con A.

Modelado de spreads

Spread con mean reversion → modelable con Ornstein-Uhlenbeck.

Limitaciones

- No es eterna.
- Requiere muchos datos (>100 obs).
- Falsos positivos al testear muchos pares.

Referencias

- Engle & Granger (1987) — paper original (Nobel 2003).
- Johansen (1991).

Procesos de llegada — Poisson y Hawkes

Tags: #fundamentos #estadistica-aplicada #procesos-estocasticos

Qué es un "proceso de llegada"

Modela **cuándo ocurren eventos discretos** en el tiempo. Cada evento llega en un momento aleatorio.

Ejemplos: trades llegando al LOB, llamadas a un call center, defaults en una cartera.

Proceso de Poisson — el modelo más simple

Hipótesis: eventos llegan a tasa constante λ , independientemente.

Propiedades

- Número de eventos en intervalo T : distribución Poisson con media λT .
- Tiempos entre eventos (durations): distribución **exponencial** con media $1/\lambda$.
- Duration **independientes** entre sí.
- Probabilidad de evento NO depende del pasado (sin memoria).

Cuándo es bueno

- Eventos genuinamente independientes.
- Sistemas estables sin clustering ni feedback.

Cuándo falla

En finanzas casi siempre. Los trades muestran clustering, las llegadas dependen del pasado, hay feedback.

Distribución exponencial

Si los eventos llegan según Poisson con tasa λ :

$$f(\tau) = \lambda \cdot e^{-\lambda \tau}$$

Propiedades: - Media = $1/\lambda$. - "Memoryless": probabilidad de que pase otro τ no depende de cuánto tiempo ya pasó.

Proceso de Hawkes — captura el clustering

Generalización de Poisson **con auto-excitación**: cada evento aumenta temporalmente la probabilidad de los siguientes.

$$\lambda(t) = \mu + \sum_{t_i < t} \alpha \cdot e^{-\beta(t - t_i)}$$

- μ : tasa base.
- Cada evento pasado eleva la tasa.
- α : cuánto eleva.
- β : qué rápido decae.

Lectura intuitiva

Cuando ocurre un evento, la tasa **salta** y luego decae exponencialmente. Si en ese período ocurren más eventos, cada uno suma su salto. Por eso los eventos se agrupan.

Si $\alpha = 0$: Hawkes se reduce a Poisson. Si $\alpha > 0$: hay clustering. Si $\alpha < \beta$: estable.

Por qué importa en HFT

Hawkes es estándar moderno para: - Order arrivals al LOB. - Cascadas de cancelaciones. - Contagio entre activos. - Order flow toxicidad.

Otras alternativas

- **NHPP (Non-Homogeneous Poisson)**: tasa variable $\lambda(t)$ pero sin auto-excitación. Útil para patrón intradiario en U.
- **ACD**: el "GARCH del duration", alternativa autoregresiva a Hawkes.
- **Procesos de Cox**: generalización con duration arbitraria.

Para retener

- **Poisson** = independencia. Benchmark.

- **Exponencial** = duration de Poisson. Memoryless.
- **Hawkes** = con auto-excitación. Captura clustering. Estándar HFT.
- **ACD** = análogo de GARCH para duration.

Referencias

- Hawkes (1971).
 - Bauwens & Hautsch (2009).
 - Bacry, Mastromatteo & Muzy (2015).
-